

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

1ASI0657 Fundamentos de Arquitectura de Software
202620

NRC: 9199

Profesor: Daniel Enrique Mori Yzaguirre

TRABAJO FINAL

Nombre del Producto : FinanZen

Integrantes:

Alumno	Código
Oblitas Alcalde Rodrigo	U20221G185
Revilla Quispe Renzo Zamir	U201717085
Aguirre Eneque Joan Elias	U202315649

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

REGISTRO DE VERSIONES DEL INFORME

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

CONTENIDO

CONTENIDO **4**
STUDENT OUTCOME **8**
CAPÍTULO I: Introducción **27**
1.1. Startup Profile 27
1.1.1. Descripción del Startup 27
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo 28
1.2. Solution Profile 29
1.2.1. Nombre de producto 29
1.2.2. Antecedentes y Problemática 29
1.2.3. Lean UX Process 35
1.2.3.1. Lean UX Problem Statement 35
1.2.3.2. Lean UX Assumptions 36
1.2.3.3. Lean UX Hypothesis 39
1.2.3.4. Lean UX Canvas 40
1.3. Segmentos objetivo 41
CAPÍTULO II: Requirements Elicitation & Analysis **43**
2.1. Competidores 43
2.1.1. Análisis Competitivo 44
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores 48
2.2. Entrevistas 49
2.2.1. Diseño de Entrevistas 49
2.2.2. Registro de Entrevistas 51
2.2.3. Análisis de Entrevistas 59
2.3. NeedFinding 61
2.3.1. User Personas 61
2.3.2. User Task Matrix 63
2.3.3. Empathy Maps 64
2.3.4. As-Is Scenario Mapping 66
CAPÍTULO III: Requirements Elicitation & Analysis **68**
3.1. To-Be Scenario Mapping 68
3.2. User Stories 70
3.3. Impact Map 111
3.4. Product Backlog 116
CAPÍTULO IV: Product Architecture Design **124**
4.1. Design Concepts, ViewPoints & ER Diagrams 124
4.1.1. Principles Statements 124
4.1.2. Approaches Statements Architectural Styles & Patterns 126

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

4.1.3. Context Diagram 128
4.1.4. Approach Driven ViewPoints Diagrams 129
4.1.5. Relational/Non Relational Database Diagram 145
4.1.6. Design Patterns 148
4.1.7. Tactics 153
4.2. Architectural Drivers 155
4.2.1. Design Purpose 155
4.2.2. Primary Functionality (Primary User Stories) 156
4.2.3. Quality Attribute Scenarios 157
4.2.4. Constraints 159
4.2.5. Architectural Concerns 161
4.3. ADD Iterations 162
4.3.1. Iteration 1: Global System Structure 162
4.3.1.1. Architectural Design Backlog 1 163
4.3.1.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers 165
4.3.1.3. Choose One or More Elements of the System to Refine 166
4.3.1.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers 167
4.3.1.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces 170
4.3.1.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions 172
4.3.1.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board) 173
4.3.2. Iteration 2: Sincronización Edge-to-Cloud y Pipeline de Telemetría 174
4.3.2.1. Architectural Design Backlog 2 175
4.3.2.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers 176
4.3.2.3. Choose One or More Elements of the System to Refine 177
4.3.2.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers 178
4.3.2.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces 180
4.3.2.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions 182
4.3.2.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board) 186
4.3.3. Iteration 3: Orquestación del Ciclo de Riego Autónomo e Integración con el Edge 187
4.3.3.1. Architectural Design Backlog 3 187
4.3.3.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers 189
4.3.3.3. Choose One or More Elements of the System to Refine 191
4.3.3.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers 192
4.3.3.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces 193
4.3.3.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions 195
4.3.3.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board) 200

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

4.3.4. Iteration 4: Seguridad e Identidad 202
4.3.4.1. Architectural Design Backlog 4 202
4.3.4.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers 204
4.3.4.3. Choose One or More Elements of the System to Refine 205
4.3.4.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers 206
4.3.4.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces 208
4.3.4.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions 211
4.3.4.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board) 216
4.3.5. Iteration 5: Refinamiento del Crop Analysis Service y Diagnóstico de Cultivos 218
4.3.5.1. Architectural Design Backlog 5 218
4.3.5.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers 220
4.3.5.3. Choose One or More Elements of the System to Refine 222
4.3.5.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers 223
4.3.5.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces 225
4.3.5.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions 227
4.3.5.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board) 232
CAPÍTULO V: Product Implementation, Validation & Deployment 234
5.1. Testing Suites & General Patterns 234
5.1.1. Backend Application Core Testing Suite 234
5.1.2. Pattern Based Backend Application(s) 235
5.1.3. Pattern Based Custom Software Library 236
5.1.4. Framework Pattern Driven Refactoring Report 237
5.2. Software Configuration Management 239
5.2.1. Software Development Environment Configuration 239
5.2.2. Source Code Management 240
5.2.3. Source Code Style Guide & Conventions 242
5.2.4. Software Deployment Configuration 243
5.3. MicroServices Implementation 244
5.3.1. Sprint 1 244
5.3.1.1. Sprint Backlog 1 244
5.3.1.2. Development Evidence for Sprint Review 256
5.3.1.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review 276
5.3.1.4. Execution Evidence for Sprint Review 286
5.3.1.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review 291
5.3.1.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review 321
5.3.1.7. Team Collaboration Insights during Sprint 327
5.3.1.8. Kanban Board 332

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

5.3.2. Sprint 2 333
5.3.2.1. Sprint Backlog 2 333
5.3.2.2. Development Evidence for Sprint Review 342
5.3.2.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review 358
5.3.2.4. Execution Evidence for Sprint Review 379
5.3.2.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review 384
5.3.2.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review 1
5.3.2.7. Team Collaboration Insights During Sprint 1
5.3.2.8. Kanban Board 1
5.3.3. Sprint 3 1
5.3.3.1. Sprint Backlog 3 1
5.3.3.2. Development Evidence for Sprint Review 1
5.3.3.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review 1
5.3.3.4. Execution Evidence for Sprint Review 1
5.3.3.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review 1
5.3.3.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review 1
5.3.3.7. Team Collaboration Insights During Sprint 1
5.3.3.8. Kanban Board 1
5.3.4. Sprint 4 1
5.3.4.1. Sprint Backlog 4 1
5.3.4.2. Development Evidence for Sprint Review 1
5.3.4.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review 1
5.3.4.4. Execution Evidence for Sprint Review 1
5.3.4.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review 1
5.3.4.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review 1
5.3.4.7. Team Collaboration Insights During Sprint 1
5.3.4.8. Kanban Board 1
5.4. MicroServices Deployment 1
5.4.1. Cloud Architecture Diagrams 1
5.4.2. Cloud Architecture Deployment 1
Conclusiones **1**
Recomendaciones **1**
Bibliografía **1**
Anexos **1**
Links **1**

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

a. Startup Profile

i. Descripción de la Startup

FinanZen es una StartUp desarrollada por un equipo de trabajo conformado por alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que tiene como objetivo transformar la vida financiera de las personas en todo el mundo.

Con la ayuda de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), que permite conectar y transferir datos entre objetos y dispositivos, y la inteligencia artificial predictiva, los usuarios podrán registrar sus ingresos, gastos y productos adquiridos en su día a día.

Además, podrán crear planes financieros personalizados, diseñados de manera inteligente gracias a la inteligencia artificial generativa. Estos planes incluirán metas de ahorro, proyecciones de compras inteligentes, visualización de precios de productos recurrentes en tiempo real y acceso a tasas de cambio actualizadas.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



b. Solution Profile

Nuestra aplicación móvil *FinanZen* resuelve problemas de adultos y emprendedores jóvenes que comienzan a desenvolverse en el mundo financiero, como el manejo de sus gastos y planes de ahorro con buenos resultados; Esto es útil sobre todo en la adultez donde una persona tiene que conocer los diferentes procesos y beneficios que se obtienen al saber administrar correctamente su dinero. Además, en la actualidad del Perú, muchas personas no están informadas acerca de cómo manejar sus ingresos y gastos de una manera óptima. De esta forma, los usuarios de nuestra StartUp podrán visualizar y organizar su gastos e ingresos, sus resultados en función al tiempo, las compras que realizaron, también serán capaces de registrar transacciones en tiempo real y recibirán notificaciones sobre consumos excesivos cuando sea necesario. Para brindar más posibilidades de uso de nuestra app, esta tendrá compatibilidad con otros dispositivos IoT como

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

relojes, automóviles, celulares y otras herramientas de tipo smart home como medidores inteligentes de electricidad y agua. De esta manera cualquier ciudadano podrá visualizar las entradas y salidas de su dinero.

i. Antecedentes y problemática (5W y 2H)

What

¿Cual es el problema?

El problema principal que observamos es el poco conocimiento que tienen los ciudadanos peruanos acerca de las finanzas, y por ende tienen un mal manejo de estas. En el Perú,se brinda una pobre educación financiera a los jóvenes al momento de culminar los estudios secundarios. Al terminar el colegio comienza el camino para la etapa adulta en la vida de los jóvenes y uno de los temas más importantes en la adultez es el manejo del dinero. Sin embargo, mucha gente no está informada con respecto al manejo de ingresos y gastos que se registran en su día a día. Esto puede perjudicar a largo plazo a quienes obtengan ingresos por un trabajo o a quienes hayan comenzado un emprendimiento con deudas, en todos los casos estos problemas causan inestabilidad económica.

¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?

El problema tiene una raíz económica que afecta directamente a los usuarios a los que queremos ayudar. Muchos de ellos, al no contar con conocimientos sobre cómo administrar su dinero, suelen desarrollar malos hábitos financieros, como el gasto excesivo, la falta de sostenibilidad y la ausencia de proyección a futuro. Esta situación es preocupante, ya que en el Perú se ha dado poca importancia a la educación financiera,

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

especialmente entre los jóvenes. Por eso, no solo les mostraremos su plan financiero de manera clara, sino que también les enseñaremos paso a paso los procesos que se siguieron, para que puedan aprender a desenvolverse por sí mismos. De esta forma, ayudaremos tanto a trabajadores como a jóvenes emprendedores a planificar su panorama financiero con estrategias claras y mediante una plataforma rápida, intuitiva y eficaz.

Why

¿Por qué existe este problema?

La existencia de este problema se debe a la escasa preparación financiera que se brinda en escuelas y universidades, así como al poco tiempo e interés que muchas personas le dedican a aprender a manejar sus finanzas. Esta situación puede originarse, en parte, por una idea errónea común: “Manejar tu dinero es intuitivo; solo hay que ganar más y gastar menos”. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, ya que cada persona tiene tanto necesidades como oportunidades distintas. Por lo tanto, este problema persiste debido a la falta de educación financiera y al desinterés general en adquirir hábitos de manejo económico adecuados.

¿Por qué es importante resolverlo?

Es importante resolver este problema porque el potencial de una persona puede verse limitado por su situación económica. Un buen manejo de las finanzas personales permite a los individuos avanzar con mayor libertad, estabilidad y satisfacción en sus vidas. La educación financiera no solo mejora su bienestar material, sino también su capacidad de tomar decisiones con confianza y proyectarse hacia un futuro más seguro. Por eso,

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

brindarles herramientas adecuadas les permitirá tener una visión más clara de cómo alcanzar sus metas y lograr el éxito de manera sostenible.

When

¿Cuando sucede el problema?

El problema de la escasa educación financiera en el Perú sucede cuando, en gran parte, la baja inversión del Estado en este tipo de enseñanza dentro de las escuelas, tanto públicas como privadas afecta a miles de jóvenes que terminan sus estudios sin una orientación económica adecuada, lo que los lleva a enfrentar la vida adulta sin las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras responsables y sostenibles.

¿Cuando utiliza el cliente el producto?

El usuario podrá utilizar la plataforma móvil cuando desee de forma diaria para planificar su panorama financiero y llevar un control detallado de cada movimiento económico que realice durante el día, desde cualquier dispositivo inteligente.

Where

¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?

El cliente utiliza la aplicación principalmente en entornos donde puede concentrarse y reflexionar sobre sus finanzas personales, como su hogar, una biblioteca, una oficina personal o incluso en una cafetería tranquila. Dado que la plataforma está diseñada para ser totalmente accesible desde dispositivos móviles, también puede utilizarla en

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

movimiento: durante un trayecto en transporte público, mientras espera una reunión, o en cualquier momento libre del día. La única condición es contar con un smartphone, tablet o laptop con conexión a internet. Esta flexibilidad permite que el usuario incorpore la planificación financiera como parte de su rutina diaria, sin depender de un espacio físico fijo ni de horarios específicos.

¿A dónde se dirige?

Nuestro servicio está dirigido principalmente a adultos jóvenes y emprendedores que desean adquirir herramientas prácticas para manejar su dinero de forma eficiente. Buscamos acompañarlos en su camino hacia la estabilidad financiera, brindándoles estrategias claras y personalizadas que les permitan organizar sus ingresos, controlar sus gastos y proyectar un futuro económico más seguro.

¿Dónde surge el problema?

El problema surge en la etapa en la que nuestros usuarios comienzan a generar ingresos propios, ya sea al iniciar su primer empleo o al emprender un negocio. En ese momento crucial, muchos no cuentan con la orientación ni el conocimiento necesario sobre cómo planificar su dinero, lo que los lleva a cometer errores financieros por falta de información o por creer que el manejo del dinero es intuitivo.

Who

¿Quienes están involucrados?

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Están involucradas todas aquellas personas que comienzan a desenvolverse en el mundo laboral, así como los ingresos que generan a partir de sus actividades económicas. Este grupo incluye a jóvenes profesionales, técnicos, freelancers y emprendedores que empiezan a tomar decisiones financieras por cuenta propia.

¿A quienes les sucede el problema?

El problema afecta principalmente a adultos jóvenes que acaban de alcanzar la mayoría de edad y a emprendedores que están dando sus primeros pasos en el mercado. Al no contar con una base sólida de educación financiera, suelen enfrentar dificultades para organizar su dinero, proyectar gastos o tomar decisiones estratégicas con sus ingresos.

¿Quienes lo utilizaran?

La plataforma será utilizada por trabajadores y emprendedores jóvenes que desean aprender a administrar correctamente su dinero. Buscan una herramienta práctica, accesible y didáctica que los ayude a tomar el control de sus finanzas personales desde etapas tempranas de su vida económica.

How

¿Cómo ocurre el problema?

El problema ocurre cuando nuestros usuarios ingresan al mundo laboral y reciben su primer sueldo, pero no cuentan con los conocimientos necesarios para administrarlo

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

correctamente. Esto los lleva a tomar decisiones impulsivas o desorganizadas con su dinero, generando estrés, descontrol financiero y falta de visión a mediano plazo.

¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?

Los clientes utilizan FinanZen desde la comodidad de sus hogares o en cualquier otro lugar donde se encuentren, gracias a que la app opera en tiempo real y notifica cada movimiento de dinero. Suelen usarla como parte de su rutina diaria, especialmente al inicio de mes para planificar sus finanzas, o al realizar gastos importantes durante el día.

¿Cómo nos conocieron los compradores?

Los usuarios conocen FinanZen principalmente a través de campañas publicitarias digitales, redes sociales y por recomendaciones de comunidades juveniles interesadas en mejorar su vida financiera.

¿Cómo prefieren los lectores acceder a nuestro contenido?

La mayoría de los usuarios prefiere acceder a FinanZen mediante su smartphone, por la comodidad y rapidez que ofrece. También pueden hacerlo desde otros dispositivos inteligentes como relojes inteligentes (smartwatches), tablets o incluso televisores, según su estilo de vida.

¿Que llevó a la persona a llegar a esta situación?

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Generalmente, el usuario llega a nuestra solución impulsado por la preocupación de no poder cubrir sus gastos personales o responsabilidades financieras a fin de mes. La necesidad de organizar mejor su dinero y tener una visión clara de su economía es lo que lo motiva a buscar herramientas como FinanZen.

How much

¿Cuanto?

En la actualidad, muchos jóvenes peruanos que alcanzan la mayoría de edad ingresan al mundo laboral con el objetivo de cubrir sus gastos personales o contribuir a la economía familiar y educativa. Esta etapa de transición suele estar marcada por ingresos limitados y compromisos financieros crecientes. En muchos casos, recurren a préstamos bancarios para cubrir deudas o mantener sus estudios, lo cual agrava aún más su situación económica. Un ejemplo claro son los estudiantes universitarios, quienes trabajan para costear su educación, transporte y alimentación diaria. Esto refleja la necesidad urgente de herramientas accesibles que les permitan optimizar sus recursos, evitar el sobreendeudamiento y tener un mayor control de su economía personal desde el inicio de su vida financiera.

ii. Lean UX Process

1. Lean UX Problem Statements.

Hemos notado que muchas personas naturales y pequeños emprendedores **tienen dificultades para organizar sus finanzas y mantener un ahorro constante.** Esto se debe, en gran parte, a que no cuentan con herramientas que les permitan monitorear

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

automáticamente sus ingresos, gastos y hábitos de consumo, y además, **la información financiera que encuentran suele ser genérica o poco aplicable a su día a día.**

Como resultado, terminan tomando decisiones con información incompleta o desactualizada, lo que los lleva a gastar de forma impulsiva, ahorrar sin consistencia y perder oportunidades de inversión o crecimiento económico. No tienen que o quien les pueda ayudar a que la gestión de su dinero sea más clara, automatizada y educativa, y les va a interesar recibir recomendaciones personalizadas y micro-lecciones financieras que realmente se adapten a su contexto.

2. Lean UX Assumptions.

- **¿Quién es el usuario?**

Creemos que nuestros usuarios son personas naturales con poca disciplina de ahorro y pequeños o nuevos emprendedores que manejan ingresos variables. Estas personas están interesadas en mejorar su control financiero y desean aprender conceptos básicos de finanzas de forma práctica y accesible.

- **¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?**

Asumimos que nuestra aplicación se integrará a su día a día como la plataforma principal para:

    - Registrar ingresos y gastos al momento en que ocurren (automáticamente o de forma manual).

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

    - Recibir recomendaciones de ahorro y micro-lecciones justo en el momento en que estén por hacer una compra o pago.
    - Revisar sus avances en metas de ahorro al iniciar el día o al final de la jornada.

- **¿Qué problemas resuelve nuestro producto?**

  El producto resolverá problemas relacionados con:

    - Registrar y gestionar sus gastos sin fricción.
    - Tomar decisiones con información actualizada, evitando errores por desinformación.
    - Transformar hábitos de consumo impulsivo en conductas de ahorro sistemático y sostenido.

- **¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?**

  Creemos que los usuarios interactúan con la aplicación varias veces al día, especialmente:

    - Al hacer pagos con efectivo o tarjeta, momento en que recibirán notificaciones.
    - Al revisar resúmenes de gastos durante el día.
    - Al planificar el mes, estableciendo metas de ahorro y revisando patrones históricos.

- **¿Qué características valoran más?**

  Asumimos que valorarán especialmente:

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- La sincronización automática mediante IoT (como cuentas bancarias, cajas de venta o pulseras de detección de movimiento).
- La posibilidad de definir metas de ahorro personalizadas con recordatorios automáticos.
- Una interfaz intuitiva y cómoda, que no requiera conocimientos técnicos.

- **¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo comportarse?**

  Pensamos que el producto debe tener una estética limpia y moderna, con una interfaz amigable tanto en móvil como en web. Además, debe:

  - Ser fácil de navegar sin curvas de aprendizaje.
  - Mantener patrones de navegación consistentes entre plataformas.
  - Responder de forma rápida, con tiempos de carga mínimos.

3. Lean UX Hypothesis Statements.

📌Hipótesis 1: Registro automático con IoT

Creemos que los usuarios con dificultad para hacer seguimiento a sus finanzas necesitan una forma precisa y automática de registrar sus ingresos y gastos.
Si les proporcionamos una funcionalidad que integre dispositivos IoT para capturar estos datos en tiempo real, entonces podrán tener una mejor visibilidad y reaccionar de forma oportuna a su situación financiera. **Sabremos que** tuvimos éxito cuando al menos el 75 % de todas las transacciones se registren automáticamente durante las primeras dos semanas de uso.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

📌 **Hipótesis 2: Notificaciones anticipadas para evitar excesos**

Creemos que los usuarios tienden a gastar más de lo planeado por falta de alertas a tiempo.

Si les enviamos notificaciones anticipadas cuando estén por exceder su presupuesto,

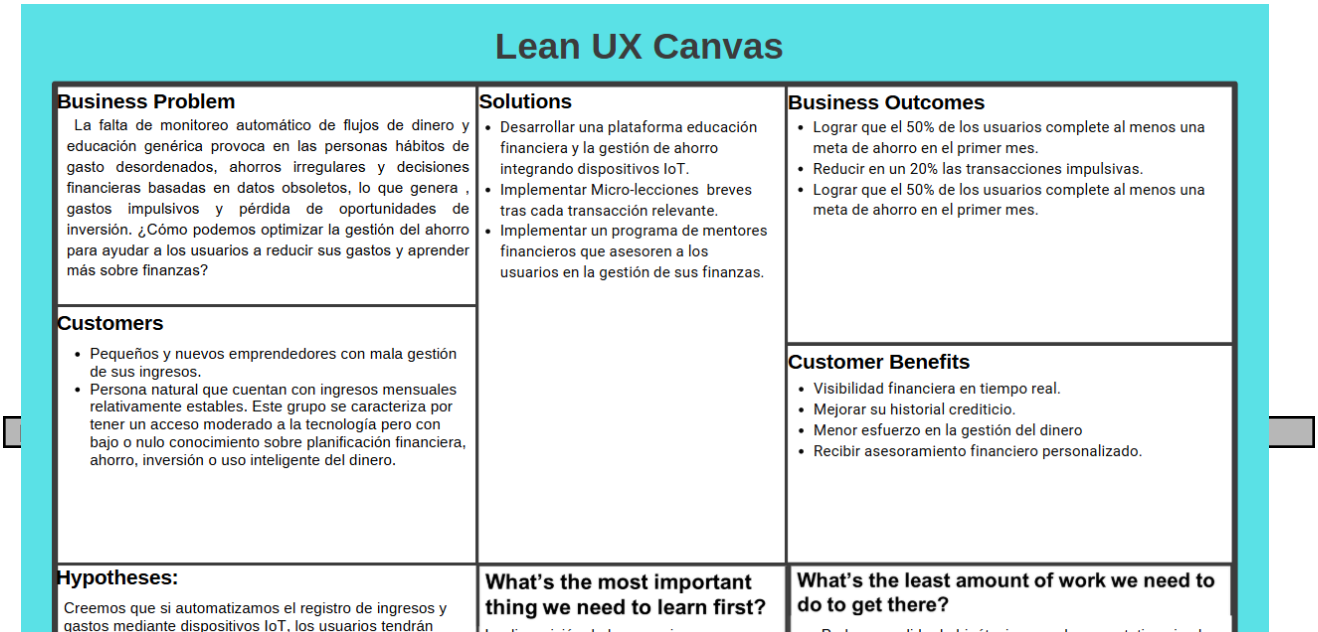
entonces podrán ejercer mayor control y reducir sus gastos impulsivos. **Sabremos que** tuvimos éxito cuando las transacciones clasificadas como "no planificadas" disminuyan en un 20 % en el mes siguiente a la activación de las alertas.

📌 **Hipótesis 3: Metas de ahorro personalizadas**

Creemos que los usuarios desean ahorrar, pero les cuesta mantener la constancia sin objetivos definidos. Si les permitimos crear metas de ahorro con plazos definidos y recordatorios automáticos,

entonces podrán generar hábitos más consistentes y cumplir sus objetivos financieros a corto y largo plazo. **Sabremos que** tuvimos éxito cuando al menos el 50 % de los usuarios logre alcanzar una meta de ahorro dentro del primer mes de uso.

4. Lean UX Canvas.



c. Segmentos objetivo

i. Individuo sin conocimiento financiero.

Personas naturales entre 18 y 30 años, residentes de Lima Metropolitana, que cuentan con ingresos mensuales relativamente estables (empleo formal, freelance continuo o ingreso fijo). Este grupo se caracteriza por tener un acceso moderado a la tecnología (smartphones, apps bancarias) pero con bajo o nulo conocimiento sobre planificación financiera, ahorro, inversión o uso inteligente del dinero.

ii. Pequeños o nuevos emprendedores.

Pequeños emprendedores o personas que están empezando un negocio propio (formales o informales), con edades entre 25 y 45 años, principalmente en zonas urbanas o semiurbanas. Muchos de ellos trabajan en sectores como comercio, servicios personales o ventas online. A pesar de tener iniciativa y motivación, carecen de conocimientos estructurados sobre finanzas empresariales.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

CAPITULO II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo.

Competidores directos:

Fintonic: App móvil de finanzas personales que consolida automáticamente todas tus cuentas y tarjetas en un único feed categorizado, envía alertas ante cargos inesperados.

Toshl Finance: Herramienta multiplataforma (móvil y web) para registrar ingresos y gastos manualmente o mediante conexión bancaria, gestionar presupuestos por categoría

Monefy: Aplicación ultra-sencilla para añadir ingresos y gastos en apenas unos toques; sin necesidad de vincular cuentas, permite crear categorías personalizables, visualizar tu presupuesto en un gráfico circular instantáneo y sincronizar datos de forma opcional entre dispositivos.

Competitive Analysis Landscape				
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Llevamos a cabo este análisis para poder contrastar nuestro modelo de negocio con la competencia que existe actualmente, de esta manera ver nuestros errores y aciertos.			
Competidores	**FinanZen**	Fintonic	Toshl Finance	Monefy

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Perfil	Overview	Plataforma innovadora que combina IoT para la captura automática de flujos financieros en tiempo real, con micro-lecciones contextuales de educación financiera, metas de ahorro gamificadas y alertas proactivas para prevenir gastos impulsivos y maximizar oportunidades de inversión.	App móvil que consolida en un solo lugar todas tus cuentas bancarias y tarjetas, categoriza automáticamente tus movimientos y envía alertas ante cobros inesperados	Herramienta multiplataforma (móvil y web) que permite vincular tarjetas, cuentas bancarias y efectivo, o registrar gastos manualmente.	Aplicación ultra-sencilla de registro de ingresos y gastos
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Lo que ofrece FinanZen es una amplio catálogo de funciones que permiten que el usuario gestione correctamente su dinero con la ayuda de inteligencia artificial predictiva y con la posibilidad de conectar más de 1 dispositivo inteligente	Consolidación automática de todas tus cuentas y tarjetas en un solo feed categorizado, sin tener que entrar en cada banco	Presupuestos por categoría con gráficos interactivos y reportes que muestran “a dónde va tu dinero”.	Sincronización opcional y segura entre dispositivos
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Persona natural y pequeños/nuevos emprendedores	Consumidores con perfil de ingresos estables (25–45 años)	Jóvenes adultos (18–35 años)	Estudiantes, freelancers o usuarios que valoran la privacidad y la facilidad de uso
	Estrategias de marketing	Publicidad en lugares comerciales y publicidad en redes sociales.	Content marketing en blog y redes sociales, destacando casos de ahorro y finanzas personales.	Fuerte presencia en blog propio, redes sociales	Posicionamiento en comparativas de medios especializados

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Perfil de Producto	Productos & Servicios	Aplicación web y móvil con micro-lecciones contextuales tras cada transacción, establecimiento y seguimiento gamificado de metas de ahorro y alertas proactivas basadas en hábitos.	Agregación automática de cuentas y tarjetas bancarias, categorización inteligente de movimientos y alertas ante comisiones o cargos inesperados	Registro de gastos e ingresos manual o mediante conexión bancaria , presupuestos por categoría, soporte multidivisa y gráficos interactivos.	Seguimiento ultra-rápido de ingresos y gastos con un par de toques, categorías personalizables, soporte multi-divisa y sincronización opcional vía Google Drive o Dropbox.
	Precios & Costos	Version DEMO Gratis Planes de 15, 30, 50 y 100 soles	App gratuita	Pro: 11.15 soles / mes	Versión gratuita con publicidad y funcionalidades básicas. Pro (elimina anuncios y desbloquea funciones avanzadas): 6.06 soles / mes
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web y Aplicativo móvil (Android y iOS).	Web y Aplicativo móvil.	Web y Aplicativo móvil.	Web y Aplicativo móvil.
Análisis SWOT	Fortalezas	Decisiones con datos recopilados Prevención de riesgos financieros Sugerencia de decisiones financieras	Alertas proactivas ante comisiones, recibos duplicados o descubiertos	Presupuestos por categoría y gráficos interactivos fáciles de interpretar	Extremadamente fácil y rápido de usar

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

		Predicciones de la economía			
	Debilidades	Desconfianza en la tecnología IoT	Modelo freemium basado en comisiones de productos, que puede reducir la tasa de conversión de usuarios no interesados en contratar servicios financieros	La conexión bancaria tiene coste adicional, lo que puede frenar a usuarios sensibles al precio	No dispone de versión web nativa, limitando el acceso desde escritorio
	Oportunidades		Expansión a nuevos mercados de Latinoamérica y Europa	Explorar IoT para automatizar aún más el registro de gastos	Incorporar análisis de hábitos de gasto basados en IA
	Amenazas	Reticencia de usuarios a instalar sensores y coste asociado	Riesgos de ciberseguridad y fuga de datos sensibles	Saturación del mercado de finanzas personales con ofertas freemium agresivas	Usuarios migrando a apps con conectividad bancaria y más funciones

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

El cuadro comparativo muestra que *FinanZen* destaca ampliamente frente a sus competidores. Es la única que combina registro automático mediante IoT, uso de inteligencia artificial para recomendaciones y educación financiera integrada, lo que la convierte en una solución más completa e innovadora.

A diferencia de apps como Fintonic, Toshl o Monefy, que se enfocan en el registro manual o en funciones básicas, *FinanZen* automatiza procesos, enseña y guía al usuario según su comportamiento financiero. Además, su interfaz moderna, la personalización de metas y su enfoque en jóvenes y emprendedores refuerzan su valor diferencial en un mercado que suele dejar de lado a este segmento.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Estrategia 1: Diferenciación tecnológica mediante automatización e inteligencia artificial

FinanZen busca destacarse integrando tecnologías emergentes que sus competidores aún no aplican de forma efectiva.

- Táctica 1: Implementar el registro automático de gastos a través de dispositivos IoT conectados, reduciendo la intervención manual del usuario.
- Táctica 2: Utilizar inteligencia artificial para generar recomendaciones financieras personalizadas, adaptadas al comportamiento y perfil del usuario.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Estrategia 2: Educación financiera práctica y contextual para usuarios con poca experiencia

Nos enfocamos en un segmento poco atendido: jóvenes y emprendedores que requieren guía para manejar sus finanzas.

- Táctica 1: Incluir microcontenidos educativos dentro de la app, activados según las acciones del usuario (por ejemplo, al registrar un gasto o establecer una meta).
- Táctica 2: Diseñar una interfaz amigable con rutas guiadas, que faciliten el aprendizaje sin necesidad de conocimientos previos en finanzas.

2.2. Entrevistas.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Las entrevistas que realizaremos tendrán dos tipos de persona: Individuo sin conocimiento financiero y Pequeños o nuevos emprendedores. Para cada tipo de persona se tiene preguntas propuestas.

Segmento 1: Individuos sin conocimiento financiero (18-30 años)

A. Conocimiento y percepción del dinero

- ¿Cómo manejas actualmente tus ingresos mensuales? ¿Tienes algún sistema o método?
- ¿Alguna vez has intentado ahorrar o planificar tus gastos? ¿Cómo te fue?

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- ¿Qué significa para ti “tener una buena salud financiera”?

B. Uso de tecnología

- ¿Qué tipo de apps usas actualmente relacionadas con dinero (banca, pagos, presupuestos)?
- ¿Conoces o has oído hablar del Internet de las cosas (IoT) o de la inteligencia artificial (IA)? ¿Qué opinas de ellas?
- ¿Qué tan cómodo/a te sentirías si una app o dispositivo te sugiriera cómo manejar tu dinero?

C. Dolores y oportunidades

- ¿Qué dificultades tienes al intentar ahorrar o controlar tus gastos?
- Si una aplicación pudiera ayudarte a prever tus gastos o recomendarte cuánto ahorrar, ¿la usarías? ¿Qué tendría que tener para que confíes en ella?
- ¿Te interesaría recibir alertas o recordatorios basados en tus hábitos de consumo?

D. Hábitos y estilo de vida

- ¿En qué sueles gastar más? ¿Te ha sorprendido saber cuánto gastas en ciertas cosas?
- ¿Has sentido que el dinero no te rinde o que se “va” sin saber cómo?

Segmento 2: Pequeños o nuevos emprendedores (25-45 años)

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

A. Manejo financiero del negocio

- ¿Cómo llevas actualmente el control de los ingresos y egresos de tu negocio?
- ¿Tienes alguna herramienta o método para registrar tus ventas y gastos?
- ¿Cómo decides cuánto reinvertir o cuánto ahorrar de tus ganancias?

B. Tecnología y automatización

- ¿Usas tecnología (apps, dispositivos, software) para manejar tu negocio? ¿Cuál(es)?
- ¿Qué opinas de usar herramientas que te den predicciones sobre tus ventas o te sugieran decisiones financieras?
- ¿Conoces qué es la inteligencia artificial o el IoT? ¿Te gustaría que tu negocio se beneficiará de ello?

C. Retos y necesidades

- ¿Cuál dirías que es tu mayor reto financiero como emprendedor?
- ¿Te ha pasado que no sabes cuánto exactamente ganas o pierdes en un mes?
- Si existiera una herramienta que te diera alertas sobre oportunidades o riesgos financieros, ¿te interesaría?

D. Expectativas y valor agregado

- ¿Qué características debería tener una herramienta tecnológica para que la usarás a diario en tu negocio?

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- ¿Confiarías en una app que conecte dispositivos (IoT) con IA para ayudarte a gestionar tus finanzas?
- anzas?

2.2.2. Registro de entrevistas.

Datos del entrevistado	Enlace	Screenshot
Nombre: Bryan Dorregaray Ubaldo Edad:19 años	https://youtu.be/FPu_5LLR4yI Duración de la entrevista: 6:50 minuto	
Nombre: Alejandro Yturregui Edad:19 años	https://youtu.be/I_nbSwSdzWU Duración de la entrevista: 4 minutos	
Nombre: Sam Puicon Edad: 20 años	https://www.youtube.com/watch?v=UlK3f9flygM Duración: 10 minutos	
Nombre: Lenin Ccana Edad:	https://youtu.be/y77XQNts_KU?si=9Oj8WE3jP7yiUvEU Duración: 8:51 minutos	

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Nombre: Almendra Lavi Edad 20 años	https://youtu.be/jKs7-JDYk2Q Duración: 4:01 minutos	
Nombre: Andy Mendoza Edad: 20 años	https://youtu.be/oXGpeXOWKz0 Duración 4:29 minutos	
Nombre: Evelyn Caldas Edad: 45 años	https://youtu.be/DgZTlnL7f0E Duracion 3:09 minutos	

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Entrevista a Persona natural:

Hallazgo 1:

En esta primera entrevista,como primer punto,el usuario nos comenta que los principales gastos mensuales que realiza al momento de cobrar su sueldo de su trabajo a medio tiempo son en alquiler,servicios y transporte.Además,siempre revisa su saldo restante en la aplicación de su banco.A veces suele ahorrar su dinero para futuros gastos necesarios recurrentes,pero luego menciona que ese dinero lo gasta rápidamente en salidas con amigos o en cualquier otra reunión,rompiendo así una rutina de ahorro que apenas estaba empezando.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Lo más esencial cuando llega el fin de mes,según el,es no quedarse sin dinero y pagar todo sin preocupación,además de contar con fondos para emergencias.También,nos comenta que normalmente usa la aplicación del bancos para realizar transferencias y revisar su saldo

Al momento de comentarle al entrevistado sobre nuestra aplicación que usa Iot e inteligencia artificial para finanzas personales,respondió que estaría dispuesto a usarlo,ya que,de acuerdo a sus funciones previamente comentadas,nos comenta que estaría dispuesto a utilizarlo si la app trae características esenciales como un registro detallado de los movimientos de su dinero,que su interfaz sea accesible para todo público y que le envíe recordatorios característicos para regular sus gastos excesivos

Nuestro entrevistado comenta que los gastos espontáneos que realiza durante el dia como comprar comida fuera de la universidad o cualquier otro objeto material representan un porcentaje alto en los gastos de su presupuesto.Por eso,necesita una aplicación que lo guíe con la totalidad de sus gastos y que le ayude a crear un plan financier

Hallazgo 2:

En la entrevista, Alejandro, sin conocimientos financieros, comparte su visión sobre la salud financiera, destacando la importancia de administrar bien los gastos, invertir a largo plazo y priorizar necesidades. Aunque no conoce mucho sobre el IoT, sí está familiarizado con la inteligencia artificial, reconociendo sus ventajas, como la rapidez para resolver problemas, y desventajas, como la disminución del pensamiento crítico. Considera útil una app para manejar su dinero y evitar gastos innecesarios. Señala que le cuesta priorizar compras y ahorrar.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Frecuentemente siente que el dinero no le rinde, ya que lo gasta sin pensar en necesidades futuras.

Conclusión:

En conclusión, estas respuestas revelan la falta de conocimientos financieros básicos y la necesidad de herramientas que ayuden a priorizar gastos, ahorrar y planificar a futuro. También, muestra una apertura al uso de tecnología si es intuitiva y útil.

Entrevista a Pequeños o nuevos emprendedores

Hallazgo 3: Sam Puicon

En la entrevista, el emprendedor relató su experiencia al iniciar un negocio en el rubro gastronómico. Comentó que, durante los primeros meses, enfrentó múltiples dificultades en la gestión de sus finanzas. La falta de herramientas adecuadas para llevar un control organizado de sus ingresos y egresos, sumada a la carencia de conocimientos financieros básicos, le impidieron tomar decisiones acertadas respecto a la inversión y el ahorro de sus ganancias. Como resultado, su emprendimiento presentaba frecuentemente pérdidas o balances negativos al cierre de cada mes, lo cual impacta directamente en su rendimiento y en las proyecciones de crecimiento del negocio. El entrevistado también destacó que no contaba con herramientas tecnológicas que facilitarán una administración financiera eficiente y que le gustaría un app de fácil uso y que le contribuya a su crecimiento.

Conclusión: El entrevistado expresó su interés en disponer de una aplicación interactiva, funcional y personalizable, que se adaptara a las necesidades específicas de su emprendimiento y le permitiera tener un mayor control sobre su economía.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Hallazgo 4: Lenin Ccana

Durante la entrevista, Lenin Ccana, joven universitario y emprendedor en el rubro textil, compartió detalles sobre la gestión de sus finanzas personales y empresariales. En la actualidad, utiliza Excel como su principal herramienta financiera y toma decisiones basadas en la experiencia adquirida en el sector. Entre sus prácticas más destacadas se encuentran la reinversión estratégica y el ahorro mensual, equivalente al 5% de sus ingresos.

Por otro lado, aunque no utiliza otras herramientas tecnológicas, está evaluando la posibilidad de implementar inteligencia artificial, específicamente a través de asistentes virtuales o chatbots. Sin embargo, Lenin muestra cierta reticencia al uso de tecnologías que apoyen la toma de decisiones, ya que considera que el juicio humano es superior.

No obstante, tiene conocimientos sobre inteligencia artificial y la utiliza en otros ámbitos de su vida, aunque aún no la ha incorporado a su negocio. Aun así, le gustaría que su emprendimiento pudiera beneficiarse de estas innovaciones. En ese sentido, uno de sus principales desafíos financieros es la expansión de su marca “Overworld”, con el objetivo de posicionarla en la zona costera del Perú.

Además, Lenin afirma tener un control preciso de sus ingresos y egresos mensuales mediante métodos propios que domina con eficacia. A pesar de ello, le interesaría contar con una herramienta que le permita recibir alertas sobre oportunidades o riesgos financieros de forma anticipada. Asimismo, considera útil disponer de una aplicación que le permita segmentar a sus

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

clientes entre mayoristas y minoristas, y que le proporcione información clara sobre el margen de ganancia generado por cada grupo.

Finalmente, aunque desconfía de las aplicaciones que conectan dispositivos con inteligencia artificial para gestionar sus finanzas, estaría dispuesto a probar una versión demo que le permita analizar sus ventajas y desventajas antes de incorporarla a su proceso de gestión.

Hallazgo 5: Almendra Lucía Lavi:

Es una joven de 20 años que vive en La Molina y actualmente maneja sus ingresos mensuales con la ayuda de aplicaciones móviles, principalmente billeteras virtuales y plataformas de banca móvil, lo que le permite tener cierto orden y control. Aunque no sigue un método rígido, suele planificar más o menos sus gastos, lo que le ha ayudado a evitar imprevistos. Para ella, tener una buena salud financiera significa poder gastar en lo que realmente necesita sin preocuparse constantemente por quedarse sin dinero. Ha escuchado hablar del Internet de las cosas (IoT) y de la inteligencia artificial (IA), y le parece interesante cómo estas tecnologías podrían integrarse para facilitar su vida financiera. Se sentiría cómoda utilizando una aplicación o dispositivo que le sugiera cómo manejar su dinero, y si además esta app pudiera prever sus gastos o recomendarle cuánto ahorrar, estaría dispuesta a usarla, siempre que sea confiable, intuitiva y segura. Le interesaría también recibir alertas o recordatorios basados en sus hábitos de consumo, ya que muchas veces siente que el dinero no le rinde o se le va sin saber exactamente cómo. Reconoce que suele gastar más en comida y delivery, y a veces se sorprende al ver cuánto se acumula en esos rubros.

Hallazgo 6: Andy Mendoza:

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Un joven de 20 años que vive en San Martín de Porres, maneja sus ingresos mensuales con cierto orden, aunque aún no cuenta con un sistema rígido. Sin embargo, está familiarizado con el uso de aplicaciones financieras, especialmente billeteras virtuales, lo que le permite tener un registro básico de sus movimientos. Ha intentado planificar sus gastos en varias ocasiones, con resultados variados, pero reconoce la importancia de hacerlo. Para él, tener una buena salud financiera significa tener más ingresos que egresos, es decir, siempre estar en positivo. Andy está al tanto de conceptos como el Internet de las cosas (IoT) y reconoce su aplicación en las billeteras virtuales y otras herramientas digitales, lo cual le parece una innovación útil. Se sentiría cómodo usando una aplicación que le sugiera cómo manejar mejor su dinero o cuánto ahorrar, siempre que esta sea práctica, segura y personalizable. También le interesaría recibir recordatorios o alertas que se adapten a sus hábitos de consumo, ya que a veces siente que su dinero desaparece sin darse cuenta, especialmente en gastos cotidianos como salidas o comidas rápidas, donde más tiende a gastar sin notarlo.

Hallazgo 7: Evelyn Caldas:

Evelyn Caldas es una mujer de 45 años que dirige su propia empresa de productos de belleza. Actualmente lleva el control de los ingresos y egresos de su negocio principalmente con Excel, aunque reconoce que a veces se pierde entre tantos datos y no siempre tiene claro cuánto gana o pierde al mes. No sigue un método fijo para registrar sus ventas y gastos, pero procura ser constante con sus registros. Para decidir cuánto invertir o ahorrar, se basa en su experiencia y en la sabiduría que ha adquirido con los años, analizando mes a mes los resultados y necesidades del negocio. Aunque no sabe con exactitud qué es el Internet de las cosas (IoT), le gustaría mucho aplicarlo si eso le permite automatizar y facilitar su gestión financiera. También confía en

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

las nuevas tecnologías, especialmente en una aplicación como la que proponemos, ya que considera que podría ayudarla a tener alertas sobre oportunidades, riesgos o incluso predicciones de ventas. Su mayor reto como emprendedora ha sido no tener siempre claridad financiera completa. Por eso, le interesaría contar con una herramienta tecnológica confiable, sencilla y adaptada a sus necesidades, que le permita conectar herramientas digitales con inteligencia artificial para gestionar su negocio con mayor orden y tranquilidad.

2.3. Needfinding.

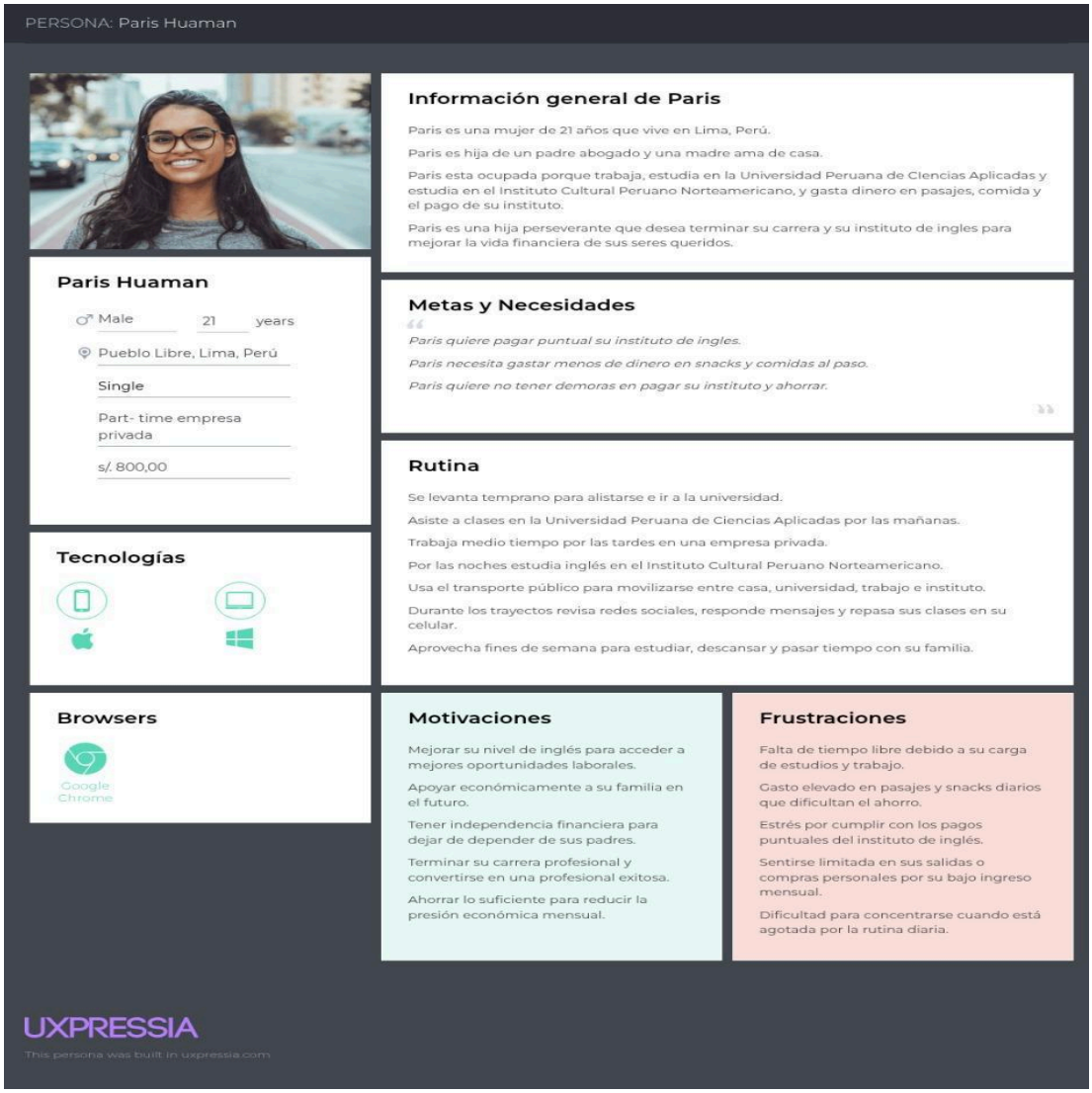
2.3.1. User Personas.

Segmento 1: Individuos sin conocimiento financiero

Figura 2

User personas.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

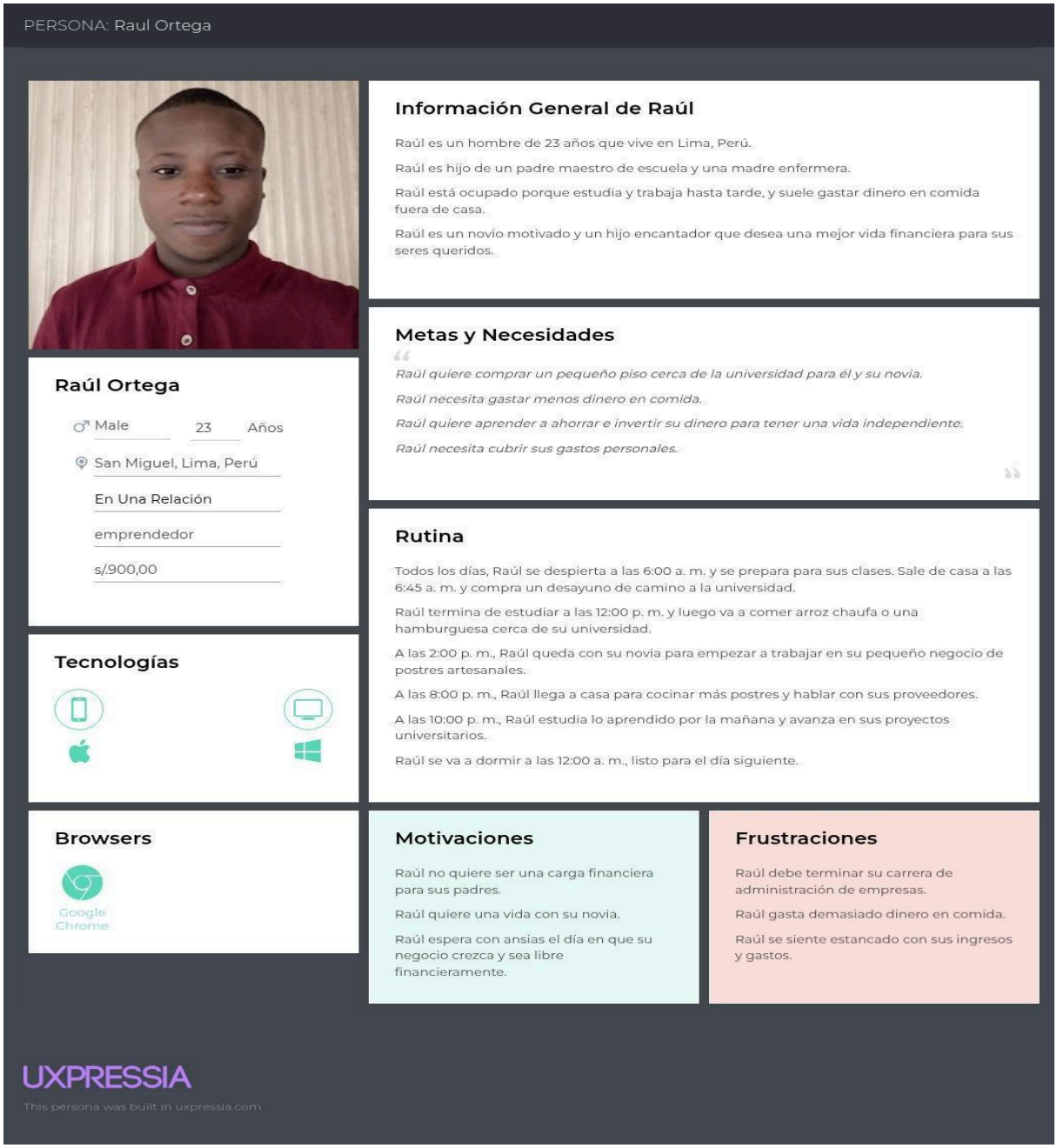


Segmento 2: Pequeños o nuevos emprendedores.

Figura 3

User personas.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



Nota. Elaboración propia.Link

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

2.3.2. User Task Matrix.

Segmento objetivo: Individuo sin conocimiento financiero:

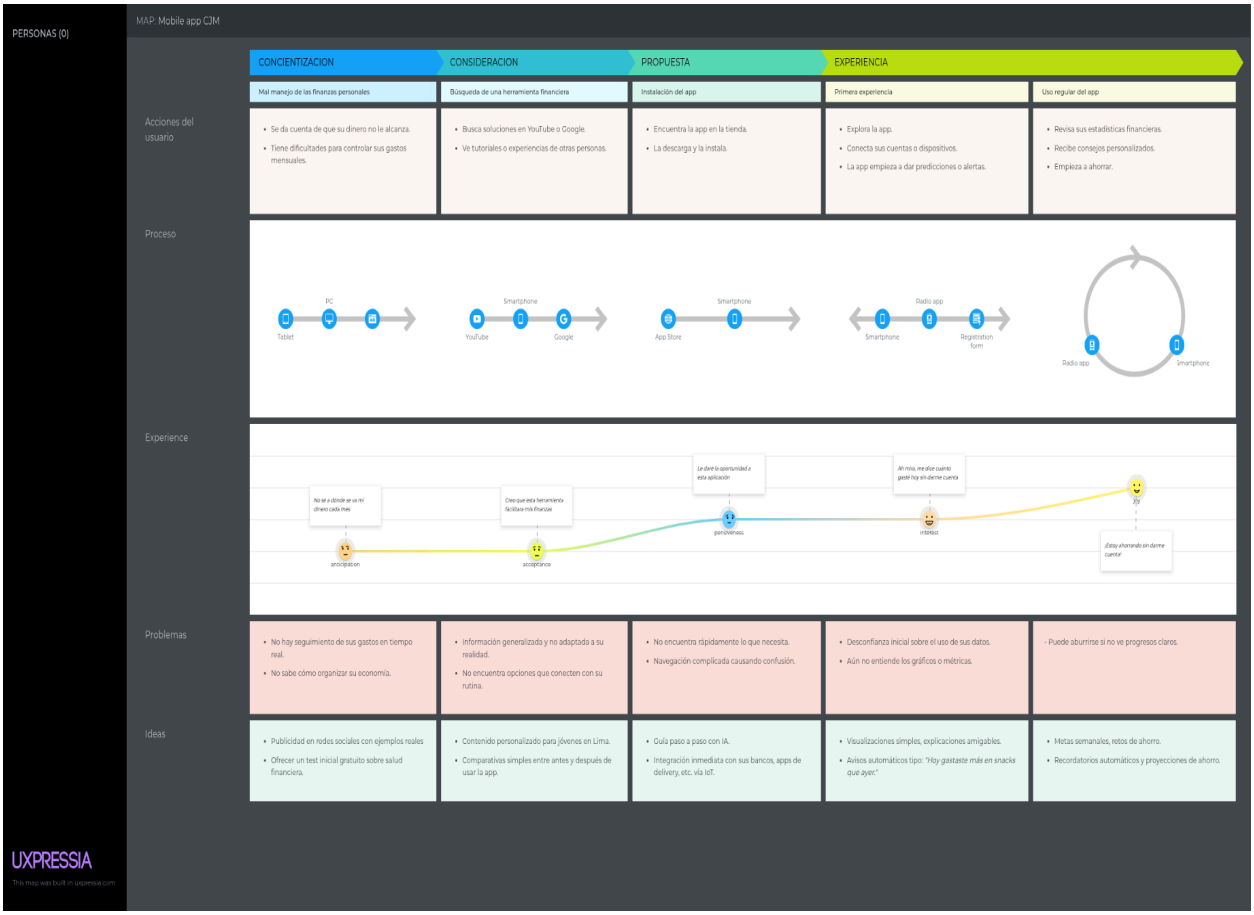
Tareas	**Paris Huaman**	
	Frecuencia	**Importancia**
Registrar ingresos y gastos	Alta	Alta
Ver sugerencias de ahorro	Alta	Alta
Aprender conceptos básicos de finanzas	Media	Alta
Crear metas de ahorro	A veces	Media
Conectar dispositivo IoT	A veces	Alta
Simular escenarios de inversión	A veces	Alta
Integrar con apps bancarias	Media	Alta

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

2.3.3. User Journey Mapping.

Figura 4

User Journey Mapping.



Nota. Elaboración propia. Link

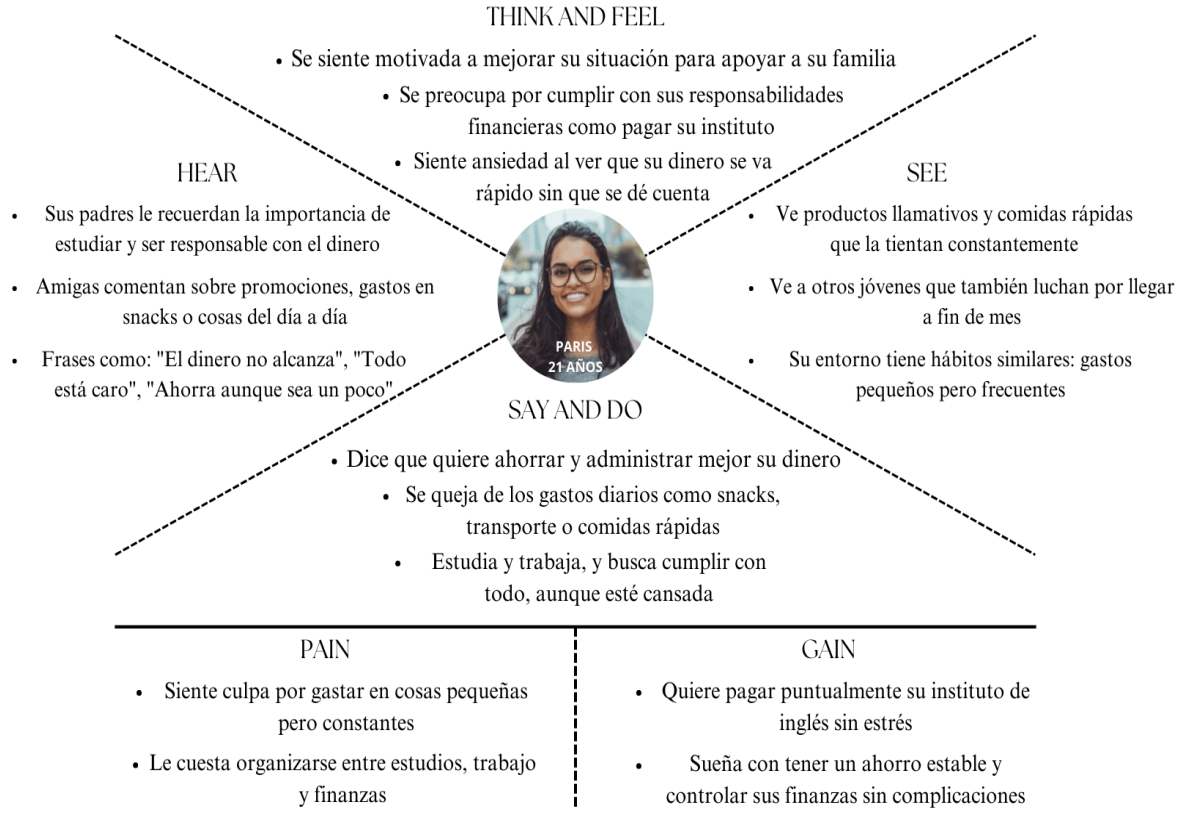
Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

2.3.4. Empathy Mapping.

Segmento 1: Individuos sin conocimiento financiero

Figura 5

Empathy Mapping.



Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

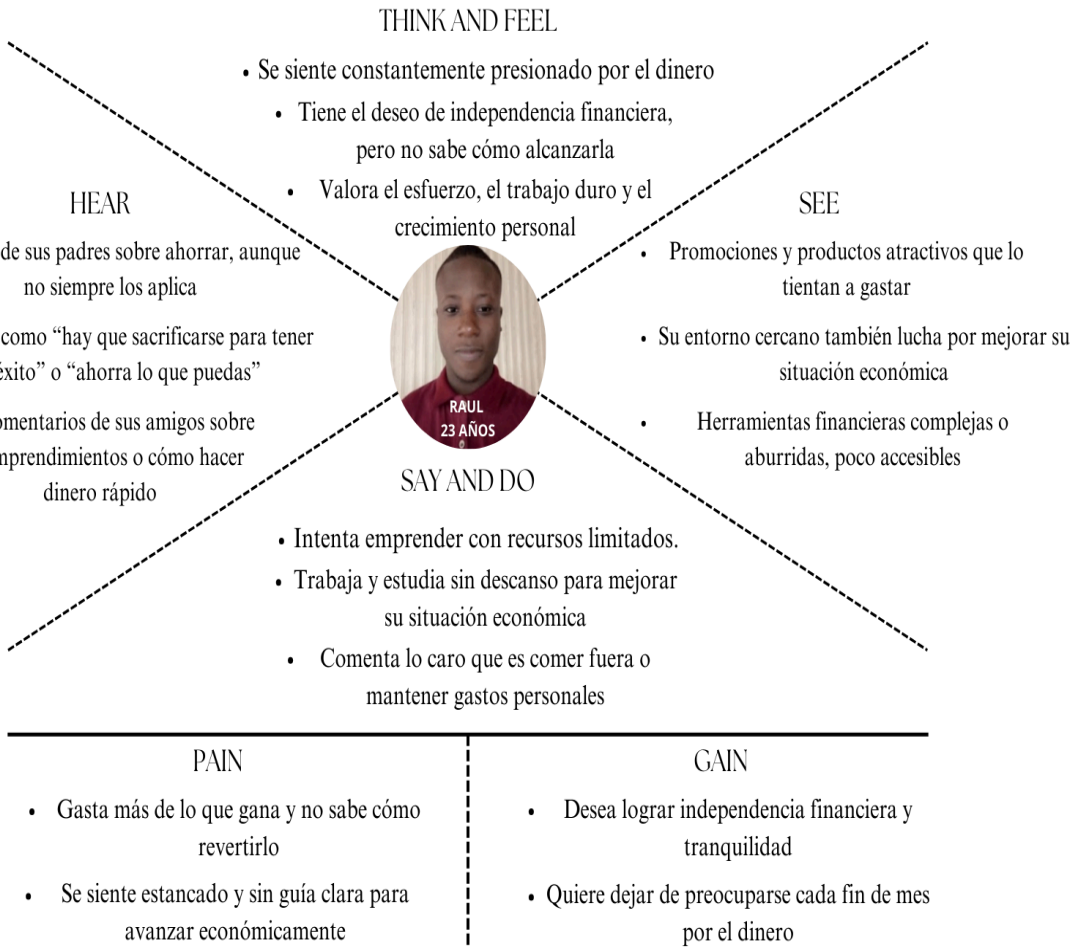
Nota. Elaboración propia. Link

Segmento 2: Pequeños o nuevos emprendedores.

Figura 6

Empathy Mapping.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



Nota. Elaboración propia. Link

2.3.5. As-is Scenario Mapping.

Segmento objetivo: Individuo sin conocimiento financiero:

Phases	**Búsqueda de programas de educación financiera**	**Evaluación de planes educativos financieros disponibles**	**Inicio del programa financiero**

Patrón / enfoque	**Aplicación en FinanZen**	**Beneficio**

Doing	Investigo plataformas que me brinden conocimiento acerca de finanzas y planes de ahorro. Reviso las diferentes metodologías de educación financiera que ofrecen las plataformas financieras.	Examino si el plan educativo que elija es el indicado para comenzar en el mundo financiero. Identifico qué metas financieras quiero alcanzar con el plan elegido.	Identifico cuales son los temas que aborda el programa educativo. Determino si el programa completo es suficiente para alcanzar un conocimiento sólido acerca de gestión financiera personal.
Thinking	“Debo de encontrar una plataforma que me explique de manera detallada cómo realizar un manejo productivo de mi dinero”	"¿Este plan será el indicado para poder comenzar de manera proactiva un plan financiero”	“¿Este programa realmente me ofrece el conocimiento suficiente para una exitosa toma de decisiones en el mundo financiero?”
Feeling	*Intriga* - Siente curiosidad por encontrar información financiera organizada que le ayude con el manejo de sus ingresos y gastos .	*Ansiedad* - Inquietud por encontrar la opción más segura y con mejores condiciones.	*Miedo* - Siente miedo de los resultados que pueda obtener del plan educativo elegido anteriormente

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping.

Segmento objetivo: Individuo sin conocimiento financiero:

Phases	**Descubrimiento de la Aplicación**	**Uso, evaluación y comparación de la aplicación.**	**Educación Financiera Activa**
Doing	Ve un anuncio o le recomiendan FinanZen. Descarga y explora la app.	Crea una cuenta. Explora funciones básicas y registra sus primeros ingresos y gastos.	Inicia curso personalizado de educación financiera.
Thinking	"¿Esta app realmente me ayudará con mis finanzas?"	"Puedo controlar mejor mi dinero si sigo usando esto"	"Estoy aprendiendo lo que nunca me enseñaron en el colegio."

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Feeling	*Curiosidad - Siente una motivación interna por descubrir herramientas que le permitan organizar sus finanzas personales y mejorar su bienestar económico.*	*Confianza* - Al ver estadísticas claras y alertas útiles, siente que está tomando el control de sus finanzas.	*Alivio - Se siente capaz de tomar mejores decisiones financieras y orgulloso de su progreso.*

3.2. User Stories.

ID Epica:	EP01
Epica:	Análisis de finanzas de manera predictiva
Descripción: Como usuario,quiero obtener una predicción de mi situación financiera de manera mensual en base a mis ingresos y hábitos de gasto, para prevenir problemas financieros como endeudamiento	

User Story ID	US01	Epic ID	EP01
Título:	Registrar datos financieros		
Descripción:	Como usuario,quiero registrar el saldo de mis cuentas bancarias para recibir el análisis de mis ingresos y gastos con la ayuda del sistema		
Criterios de aceptación Escenario 1: Ingreso de datos de manera correcta Dado que el usuario ingreso al apartado de análisis predictivo de finanzas , Cuando el usuario haga click en el botón “Registrar datos para el análisis”, Entonces el sistema deberá mostrar una ventana donde se le pedirá al usuario rellenar sus datos como saldo de cuentas bancarias, Y una vez que el usuario complete sus datos, Entonces el sistema deberá guardar los datos y mostrar un mensaje que dice “Ingreso de datos exitoso” Escenario 2: Error al enviar datos al sistema Dado que el usuario ingreso al apartado de análisis predictivo de finanzas , Cuando el usuario haga click en el botón “Registrar datos para el análisis”,			

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Entonces el sistema deberá mostrar una ventana donde se le pedirá al usuario rellenar sus datos como saldo de cuentas bancarias, Y si el usuario pone caracteres no permitidos o espacios en blanco al momento de rellenar sus datos, Entonces el sistema no podrá guardar los datos y mostrará un mensaje que diga ”Error al registrar los datos,por favor,ingrese los datos correctamente”

User Story ID	US02	Epic ID	EP01
Título:	Visualización de proyecciones financieras		
Descripción:	Como usuario,quiero visualizar las predicciones de mis ingresos y gastos en el final del mes, para determinar con anticipación si podré cubrir todos mis gastos		
Criterios de aceptación Escenario 1: Observación de proyecciones financieras exitosa Dado que el usuario ingreso al apartado de proyecciones financieras, Y el usuario seleccione la pestaña generar proyección financiera, Cuando el usuario haga click en visualizar proyección financiera, Entonces el sistema mostrará los datos de su proyección financiera como ingresos y gastos para el final de mes Escenario 2: Observación de proyecciones financieras fallida Dado que el usuario ingreso al aparte de proyecciones financieras, Y el usuario seleccione la pestaña generar proyección financiera, Cuando el usuario haga click en visualizar proyección financiera, Y no haya datos suficientes para generar una proyección financiera, Entonces el sistema mostrará un mensaje que diga “No se pudo generar la proyección,no se encontraron los datos suficientes”			

User Story ID	US03	Epic ID	EP01
Título:	Notificación de alerta ante signos de endeudamiento financiero		
Descripción:	Como usuario,quiero recibir alertas del sistema que determine posibles patrones que demuestran un riesgo de endeudamiento,para poder tomar medidas preventivas		
Criterios de aceptación Escenario 1: Notificación de posible endeudamiento exitosa Dado que el usuario ingreso al apartado de análisis de finanzas, E ingresa a la pestaña configuración , Cuando el usuario presione la opción de notificar alertas de endeudamiento,			

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Entonces el sistema le notificará cuando hay riesgo de endeudamiento en el análisis de datos financieros Escenario 2: Dado que el usuario ingresó al apartado de análisis de finanzas, Y accedió a la pestaña de configuración, Cuando intente activar la opción “Notificar alertas de endeudamiento” y ocurra un error del sistema, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje: “No se pudo activar la alerta en este momento. Intente más tarde”.

ID Epica:	EP02
Epica:	Diseño personalizado del curso de educación financiera
Descripción: Como usuario,quiero empezar un curso de educación financiera de acuerdo a mis conocimientos previos del tema, para poder aplicar el conocimiento del curso a mi situación financiera	

User Story ID	US04	Epic ID	EP02
Título:	Evaluación previa de conocimientos en finanzas		
Descripción:	Como usuario,quiero realizar un cuestionario financiero inicial antes del curso ,para que la aplicación determine mi nivel financiero y me recomiende el curso adecuado		
Criterios de aceptación Escenario 1: Recomendación de curso exitosa Dado que el usuario accede al curso de educación financiera por primera vez, Cuando responde todas las preguntas del cuestionario inicial y hace clic en “Enviar respuestas”, Entonces el sistema debe analizar las respuestas, asignar un nivel financiero y mostrar la recomendación de curso adecuada. Escenario 2: Recomendación de curso fallida Dado que el usuario accede al cuestionario inicial, Cuando intenta enviar el formulario sin completar todas las preguntas obligatorias, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que debe completar todas las respuestas antes de continuar.			

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

User Story ID	US05	Epic ID	EP02
Título:	Recomendación de módulos financieros del curso		
Descripción:	Como usuario,quiero recibir recomendaciones de secciones del curso según mis hábitos de gasto, para aprender lo que tengo que mejorar en mis finanzas		

Criterios de aceptación
Escenario 1: Recomendación de módulos exitosa

Dado que el usuario tiene hábitos de gasto registrados en la app,
Cuando accede al curso,
Entonces el sistema debe analizar sus hábitos y mostrarle recomendaciones de módulos personalizados para mejorar sus finanzas.

Escenario 2: No hay datos de gasto registrados

Dado que el usuario accede al curso sin haber registrado datos financieros,
Cuando el sistema intente generar recomendaciones,
Entonces debe mostrar un mensaje como: “No se encontraron datos para realizar la recomendación”

User Story ID	US06	Epic ID	EP02
Título:	Actualización del contenido de acuerdo al perfil financiero		
Descripción:	Como usuario,quiero que la app adapte el contenido del curso cada vez que haya cambios en mi perfil financiero, para que el curso siga siendo de utilidad		

Criterios de aceptación
Escenario 1: Actualización del contenido exitoso
Dado que el usuario ha completado una parte del curso,
Cuando el sistema detecta un cambio en su perfil financiero (por ejemplo, aumento de ingresos),
Entonces el contenido del curso se ajusta automáticamente para enfocarse en nuevas prioridades.

Escenario 2: Actualización del contenido fallido
Dado que el perfil financiero del usuario ha cambiado,
Cuando el sistema intenta adaptar el contenido pero falla en la sincronización,
Entonces se debe mostrar un mensaje: “No fue posible actualizar el contenido, intente más tarde”.

ID Epica:	EP03

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Epica:	Gestión de conexiones de dispositivos inteligentes
Descripción: Como usuario,quiero obtener una predicción de mi situación financiera de manera mensual en base a mis ingresos y hábitos de gasto, para prevenir problemas financieros como endeudamiento	

User Story ID	US07	Epic ID	EP03
Título:	Conexión de dispositivos inteligentes a la app		
Descripción:	Como usuario,quiero conectar diferentes dispositivos inteligentes como smartwatches,altavoces,medidores de energía inteligentes,entre otros a la app, para obtener más alternativas de recolección de datos y permitir que la app me brinde una proyección financiera de acuerdo a mis posibles consumos		
Criterios de aceptación Escenario 1: Conexión de dispositivo exitoso Dado que el usuario tiene dispositivos inteligentes compatibles, Cuando accede a la opción “Conectar dispositivos” y autoriza el acceso, Entonces el sistema establece la conexión y comienza a recopilar datos. Escenario 2: Conexión de dispositivo fallido Dado que el usuario intenta conectar un dispositivo, Cuando el sistema no lo reconoce, Entonces se debe mostrar un mensaje como: “Este dispositivo no es compatible actualmente”.			

User Story ID	US08	Epic ID	EP03
Título:	Configuración de alertas de dispositivos inteligentes		
Descripción:	Como usuario,quiero configurar desde mi celular las alertas financieras asignadas a cada dispositivo inteligente, para obtener una mejor visualización del consumo mensual de cada una y obtener un plan financiero organizado		
Criterios de aceptación Escenario 1: Configuración de alerta exitoso Dado que el usuario ha conectado varios dispositivos, Cuando accede a la sección de alertas y asigna tipos de notificaciones a cada uno, Entonces el sistema guarda la configuración y envía las alertas según lo establecido. Escenario 2: Configuración de alerta fallido			

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Dado que el usuario configura alertas, Cuando no guarda los cambios, Entonces el sistema debe advertirle: “Debe guardar la configuración antes de salir”.

User Story ID	US09	Epic ID	EP03
Título:	Integración de los análisis financieros de los dispositivos inteligentes		
Descripción:	Como usuario,quiero observar que los datos recopilados de diferentes dispositivos inteligentes se integren en un solo análisis financiero ,para visualizar información detallada de cada consumo asociada a cada uno		
Criterios de aceptación Escenario 1: Integración de análisis financiero exitoso Dado que el usuario ha conectado varios dispositivos, Cuando accede a la sección de alertas y asigna tipos de notificaciones a cada uno, Entonces el sistema guarda la configuración y envía las alertas según lo establecido. Escenario 2: Integración de análisis financiero fallido Dado que el usuario configura alertas, Cuando no guarda los cambios, Entonces el sistema debe advertirle: “Debe guardar la configuración antes de salir”.			

ID Epica:	EP04
Epica:	Gestión inteligente de ingresos y gastos
Descripción: Como usuario,quiero obtener información sobre la organización de gastos e ingresos según el tipo de comercio diario por parte de la app de manera detallada, para tomar decisiones financieras preventivas	

User Story ID	US10	Epic ID	EP04
Título:	Recomendacion de presupuesto mensual personalizado		

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Descripción:	Como usuario,quiero recibir una recomendación de presupuesto mensual en base a mis ingresos y hábitos de gasto mensualmente, para gestionar mejor mi dinero

Criterios de aceptación

Escenario 1: Recomendación de presupuesto mensual exitosa
Dado que el usuario tiene ingresos y hábitos de gasto registrados,
Cuando inicia el mes,
Entonces la app genera una recomendación de presupuesto personalizada.

Escenario 2: Recomendación de presupuesto mensual fallida
Dado que el usuario no ha registrado datos recientes,
Cuando solicita una recomendación de presupuesto,
Entonces el sistema muestra: “No hay suficiente información para generar un presupuesto”.

User Story ID	US11	Epic ID	EP04
Título:	Notificación de alertas por límites de gasto		
Descripción:	Como usuario,quiero recibir notificaciones de alerta cuando este cerca de sobrepasar un límite de gasto de cualquier categoría, para evitar excesos financieros		

Criterios de aceptación

Escenario 1: Notificación de alertas exitosa
Dado que el usuario establece límites de gasto,
Cuando se aproxima a sobrepasar el límite en una categoría,
Entonces la app le envía una notificación de alerta.

Escenario 2: Notificación de alertas fallida
Dado que el usuario establece límites de gasto,
Cuando el sistema no logra enviar la notificación,
Entonces debe registrar el intento fallido y mostrar una advertencia al usuario al reingresar.

User Story ID	US12	Epic ID	EP04
Título:	Diseño de reportes de estado de presupuesto		

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Descripción:	Como usuario,quiero recibir reportes semanales acerca del estado de mi presupuesto, para realizar planes de ahorro de manera eficiente y proactiva

Criterios de aceptación

Escenario 1: Diseño de reportes de estado de presupuesto exitoso
Dado que el usuario ha usado la app regularmente,
Cuando llega el final de la semana,
Entonces el sistema genera y muestra un reporte con el estado actual del presupuesto y sugerencias de ahorro.

Escenario 2: Diseño de reportes de estado de presupuesto fallido
Dado que no se han registrado movimientos financieros,
Cuando se genera el reporte semanal,
Entonces el sistema muestra: “No se encontraron datos suficientes para generar un reporte detallado”.

ID Epica:	EP05
Epica:	Presentación del producto y del equipo
Descripción: Como usuario nuevo, quiero conocer el propósito del producto y al equipo de desarrollo, para generar confianza y entender mejor cómo puede ayudarme esta solución.	

User Story ID	US13	Epic ID	EP05
Título:	Creación del video “About the project”		
Descripción:	Como usuario,quiero ver un video que explique como funciona el producto,para entender rápidamente sus beneficios sin leer todo el texto		

Criterios de aceptación

Escenario 1: Reproducción exitosa del video del producto
Dado que el usuario accede al Landing Page
Cuando entra a la sección “About the Product”
Entonces puede reproducir un video explicativo del producto con controles accesibles y subtítulos visibles.

Escenario 2: Accesibilidad del video del producto
Dado que el usuario puede tener dificultades auditivas,

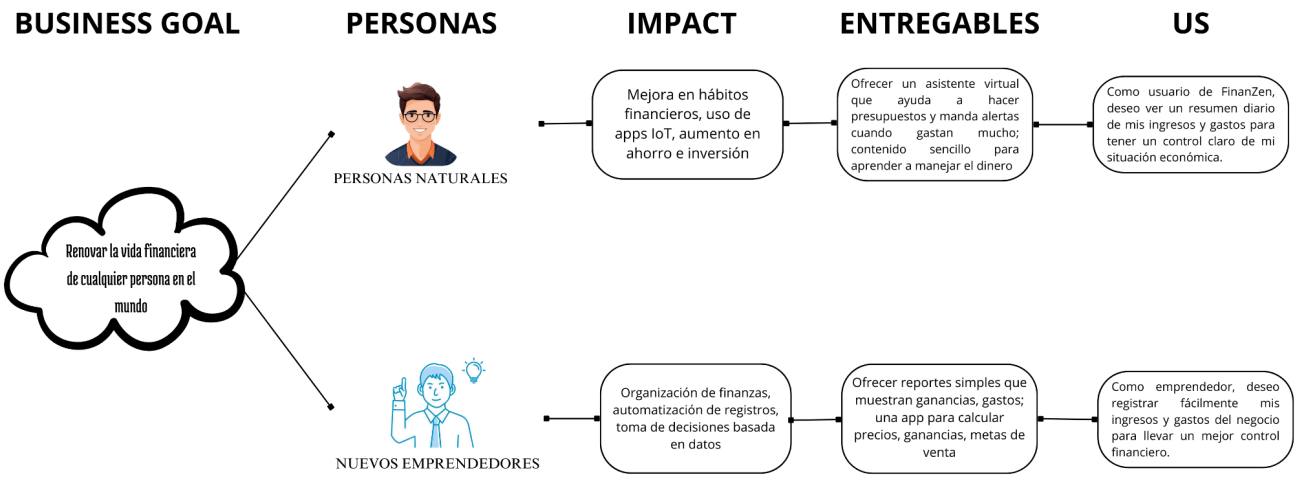
Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

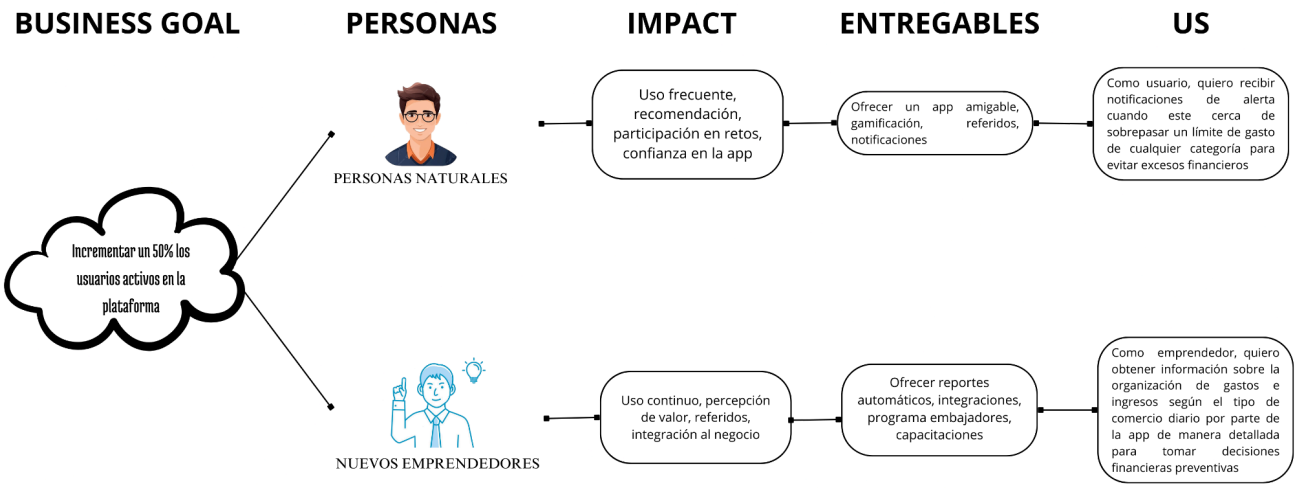
Cuando reproduce el video del producto, Entonces este debe tener subtítulos disponibles en idioma local y opción de reproducción pausada.

User Story ID	US14	Epic ID	EP05
Título:	Creación del video “About the team”		
Descripción:	Como usuario interesado, quiero conocer al equipo que desarrolla la aplicación, para sentir confianza y cercanía con las personas detrás del producto.		
Criterios de aceptación Escenario 1:Visualización del video del equipo Dado que el usuario accede a la sección “About the Team”, Cuando interactúa con el contenido, Entonces puede reproducir un video que presenta al equipo y sus roles dentro del proyecto. Escenario 2: Accesibilidad del video del equipo Dado que el usuario puede tener barreras idiomáticas o auditivas, Cuando ve el video, Entonces debe contar con subtítulos disponibles en al menos dos idiomas y una breve descripción textual debajo del video.			

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

3.3. Impact Mapping.





Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

3.4. Product Backlog.

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points(escala Fibonacci)	Prioridad (Alta-Media-Baja)
1	HU01	Registrar datos financieros	Como usuario,quiero registrar el saldo de mis cuentas bancarias ,para recibir el análisis de mis ingresos y gastos con la ayuda del sistema	8	Alta
2	HU02	Visualización de proyecciones financieras	Como usuario,quiero visualizar las predicciones de mis ingresos y gastos en el final del mes, para determinar con anticipación si podré cubrir todos mis gastos	8	Alta
3	HU03	Notificación de alerta ante signos de endeudamiento financiero	Como usuario,quiero recibir alertas del sistema que determine posibles patrones que demuestran un riesgo de endeudamiento, para poder tomar medidas preventivas	5	Media
4	HU04	Evaluación previa de conocimientos en finanzas	Como usuario,quiero realizar un cuestionario financiero inicial antes del curso, para que la aplicación determine mi nivel financiero y me recomiende el curso adecuado	5	Media
5	HU05	Recomendación de módulos financieros del curso	Como usuario,quiero recibir recomendaciones de secciones del curso según mis hábitos de gasto, para aprender lo que tengo que mejorar en mis finanzas	8	Alta

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

6	HU06	Actualización del contenido de acuerdo al perfil financiero	Como usuario,quiero que la app adapte el contenido del curso cada vez que haya cambios en mi perfil financiero, para que el curso siga siendo de utilidad	8	Alta
7	HU07	Conexión de dispositivos inteligentes a la app	Como usuario,quiero conectar diferentes dispositivos inteligentes como smartwatches,altavoces,medidores de energía inteligentes,entre otros a la app ,para obtener más alternativas de recolección de datos y permitir que la app me brinde una proyección financiera de acuerdo a mis posibles consumos	8	Alta
8	HU08	Configuración de alertas de dispositivos inteligentes	Como usuario,quiero configurar desde mi celular las alertas financieras asignadas a cada dispositivo inteligente, para obtener una mejor visualización del consumo mensual de cada una y obtener un plan financiero organizado	5	Media
9	HU09	Integración de los análisis financieros de los dispositivos inteligentes	Como usuario,quiero observar que los datos recopilados de diferentes dispositivos inteligentes se integren en un solo análisis financiero, para visualizar información detallada de cada consumo asociada a cada uno	8	Alta
10	HU10	Recomendacion de presupuesto mensual personalizado	Como usuario,quiero recibir una recomendación de presupuesto mensual en base a mis ingresos y hábitos de gasto mensualmente, para gestionar mejor mi dinero	8	Alta
11	HU11	Notificación de alertas por límites de gasto	Como usuario,quiero recibir notificaciones de alerta cuando este cerca de sobrepasar un límite de gasto de cualquier categoría ,para evitar excesos financieros	5	Media

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

12	HU12	Diseño de reportes de estado de presupuesto	Como usuario,quiero recibir reportes semanales acerca del estado de mi presupuesto, para realizar planes de ahorro de manera eficiente y proactiva	8	Alta

CAPÍTULO IV: Product Architecture Design

4.1. Design Concepts, ViewPoints & ER Diagrams

4.1.1. Principles Statements

Los principios arquitectónicos de FinanZen establecen lineamientos generales que orientarán las decisiones de diseño y evolución de la solución, buscando mantener una arquitectura escalable, segura, mantenible y alineada con las necesidades del negocio.

- **Comunicación asíncrona cuando no se requiere una respuesta inmediata:** Los procesos como el envío de alertas, actualización de información financiera y recepción de datos provenientes de dispositivos inteligentes deberán ejecutarse de forma asíncrona cuando sea conveniente, con el objetivo de reducir dependencias directas entre los componentes.
- **Bajo acoplamiento:** Los componentes de FinanZen deberán mantener dependencias mínimas entre sí y comunicarse mediante interfaces claramente definidas, permitiendo que cada parte del sistema pueda evolucionar sin afectar innecesariamente a las demás.
- **Alta cohesión:** Cada componente deberá concentrar responsabilidades relacionadas con una capacidad específica del negocio, como gestión financiera, educación financiera, notificaciones o integración con dispositivos IoT.
- **Security by Design:** La seguridad deberá considerarse desde las primeras etapas del diseño, debido al manejo de información personal y financiera de los usuarios. Se deberán proteger tanto el acceso a la información como la comunicación entre los componentes del sistema.
- **Escalabilidad:** La arquitectura deberá permitir que los servicios con mayor demanda puedan escalar de manera independiente, especialmente aquellos relacionados con procesamiento de información financiera, notificaciones e integración con dispositivos inteligentes.
- **Resiliencia:** Los componentes deberán diseñarse para tolerar fallos parciales y recuperarse sin comprometer el funcionamiento completo de la plataforma.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- **Observabilidad:** Los servicios deberán generar información mediante registros, métricas y trazas que permita monitorear su funcionamiento, detectar errores y facilitar el diagnóstico de problemas.

4.1.2. Approaches Statements Architectural Styles & Patterns

- **Approaches Statements**
    - **Domain-Driven Design (DDD)**

      FinanZen utilizará Domain-Driven Design como enfoque para organizar la solución en función de las reglas y necesidades del dominio financiero. Se identificarán límites claros entre capacidades como gestión financiera, educación financiera, notificaciones e integración con dispositivos IoT.

    - **Attribute-Driven Design (ADD)**

      El diseño de la arquitectura será refinado utilizando ADD, considerando los principales atributos de calidad y restricciones del sistema. Las decisiones arquitectónicas serán evaluadas en función de aspectos como seguridad, escalabilidad, rendimiento, disponibilidad y mantenibilidad.

- **Architectural Styles**
    - **Microservices Architecture**

      FinanZen adoptará una arquitectura orientada a microservicios, permitiendo dividir la solución en servicios con responsabilidades específicas e independientes. Esto facilitará el desarrollo, despliegue, mantenimiento y escalabilidad de cada capacidad del sistema.

    - **Event-Driven Architecture**

      Para procesos que no requieran una respuesta inmediata, FinanZen emplea un enfoque orientado a eventos, especialmente en funcionalidades como generación de alertas, actualización de información financiera y procesamiento de datos provenientes de dispositivos inteligentes.

- **Architectural Patterns**

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- **API Gateway**

  Se utilizará un API Gateway como punto de entrada para las solicitudes provenientes de la aplicación cliente, permitiendo centralizar el acceso y dirigir cada solicitud al servicio correspondiente.

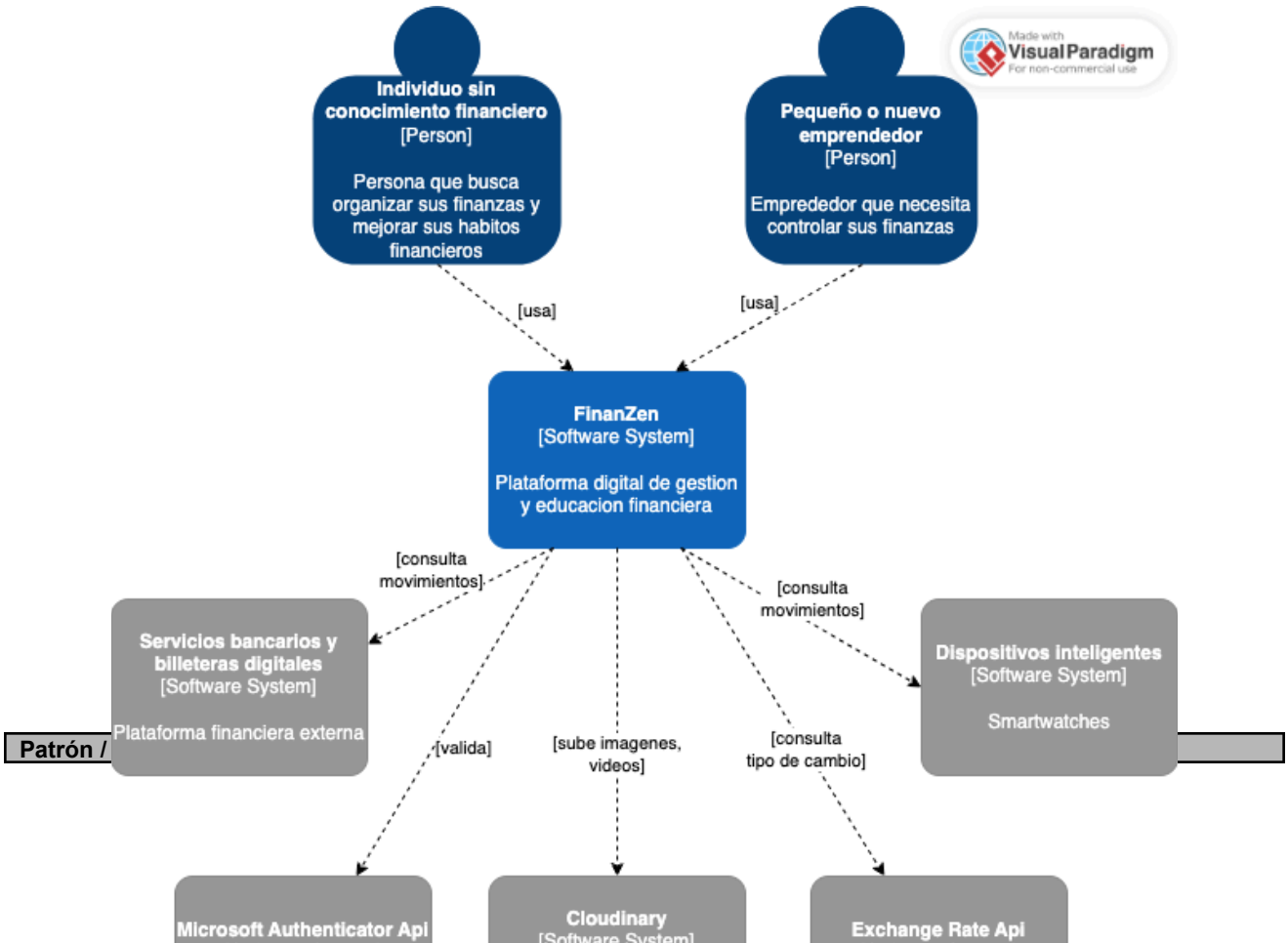
- **Message Broker**

  Se empleará un Message Broker para facilitar la comunicación asíncrona entre microservicios mediante eventos, reduciendo el acoplamiento directo entre ellos.

- **RESTful API**

  Para las comunicaciones síncronas que requieran una respuesta inmediata, los servicios expondrán interfaces REST que permitan una comunicación estandarizada entre los clientes y los distintos componentes del proyecto.

4.1.3. Context Diagram



4.1.4. Approach Driven ViewPoints Diagrams

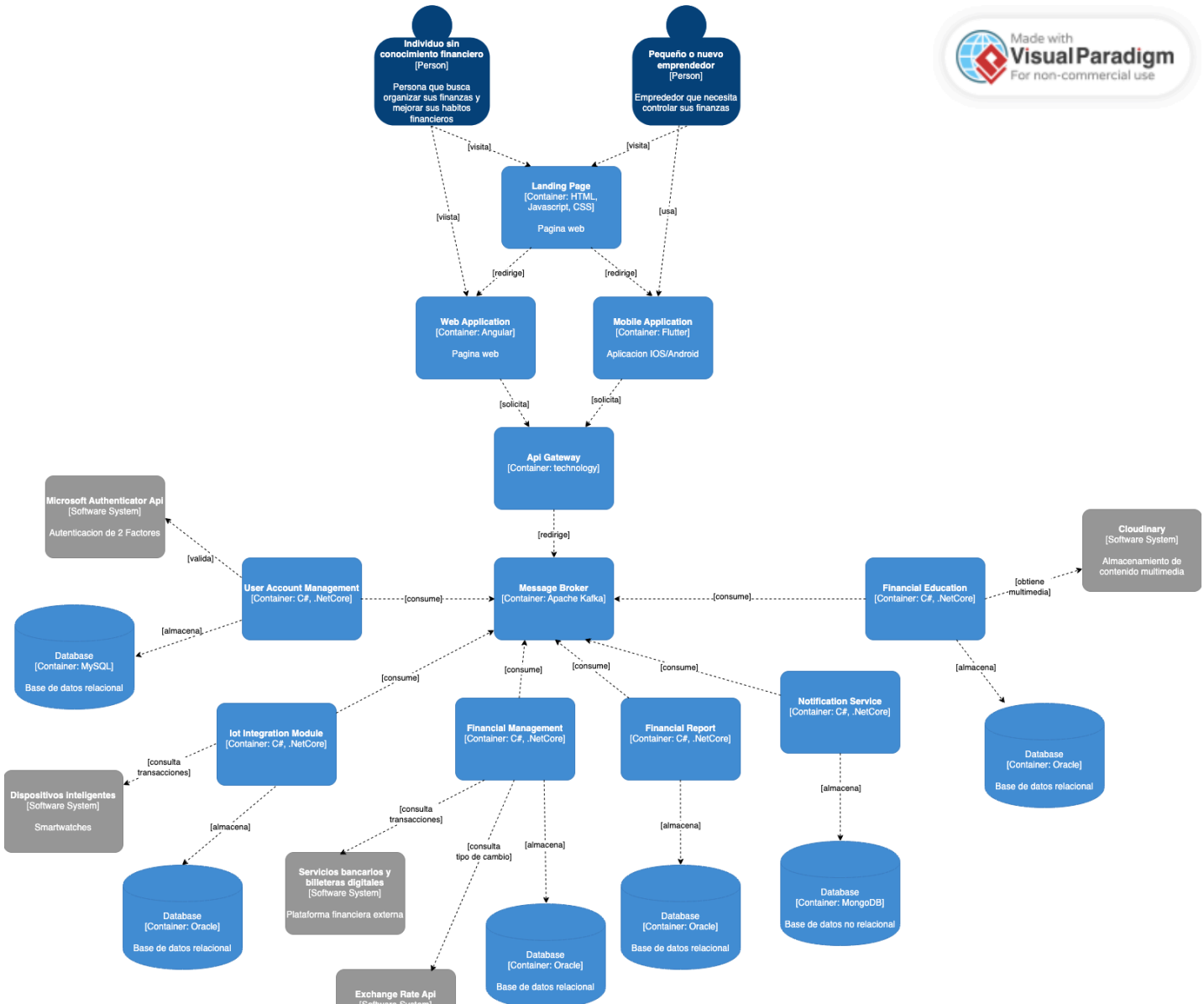
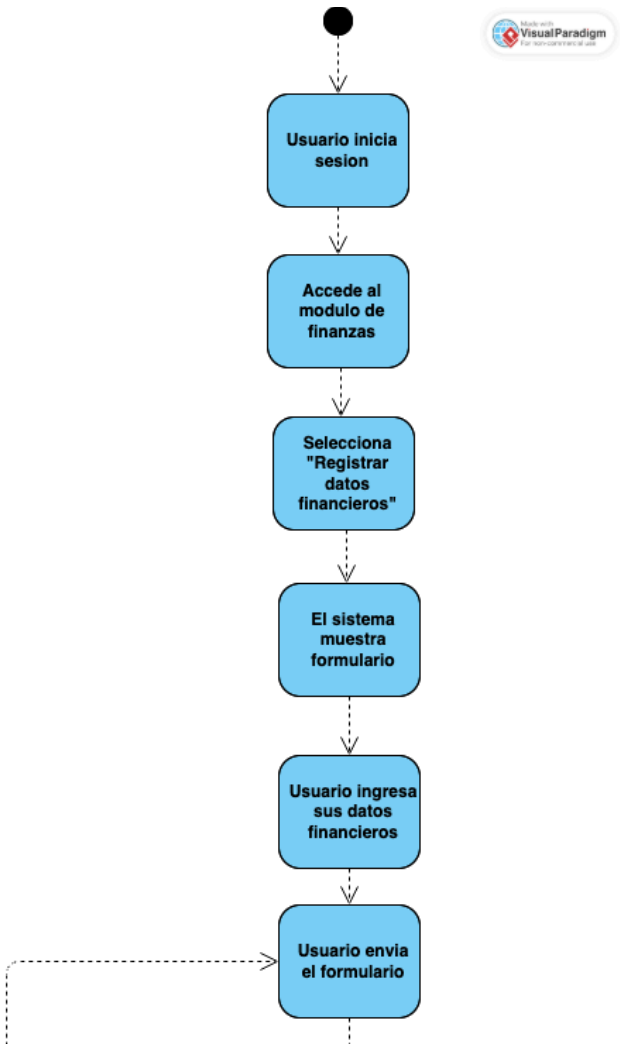


Diagrama de Actividades

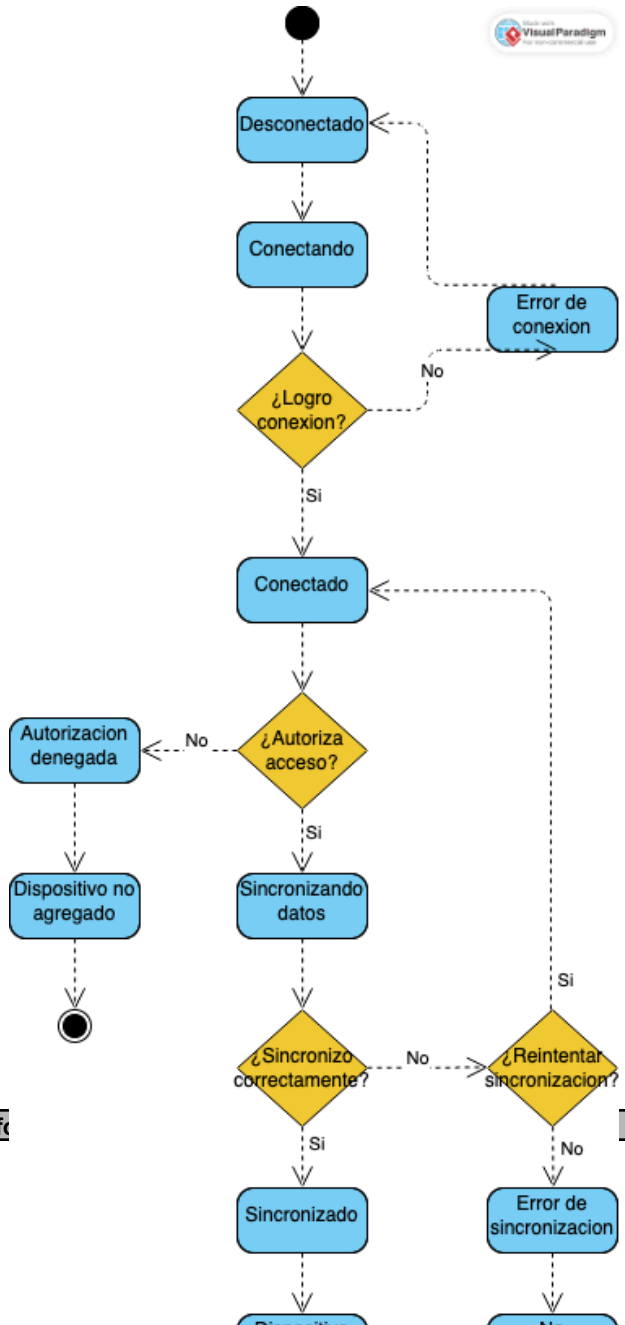
Registro de datos financieros



Patrón / enfoque	Beneficio

Diagrama de estados

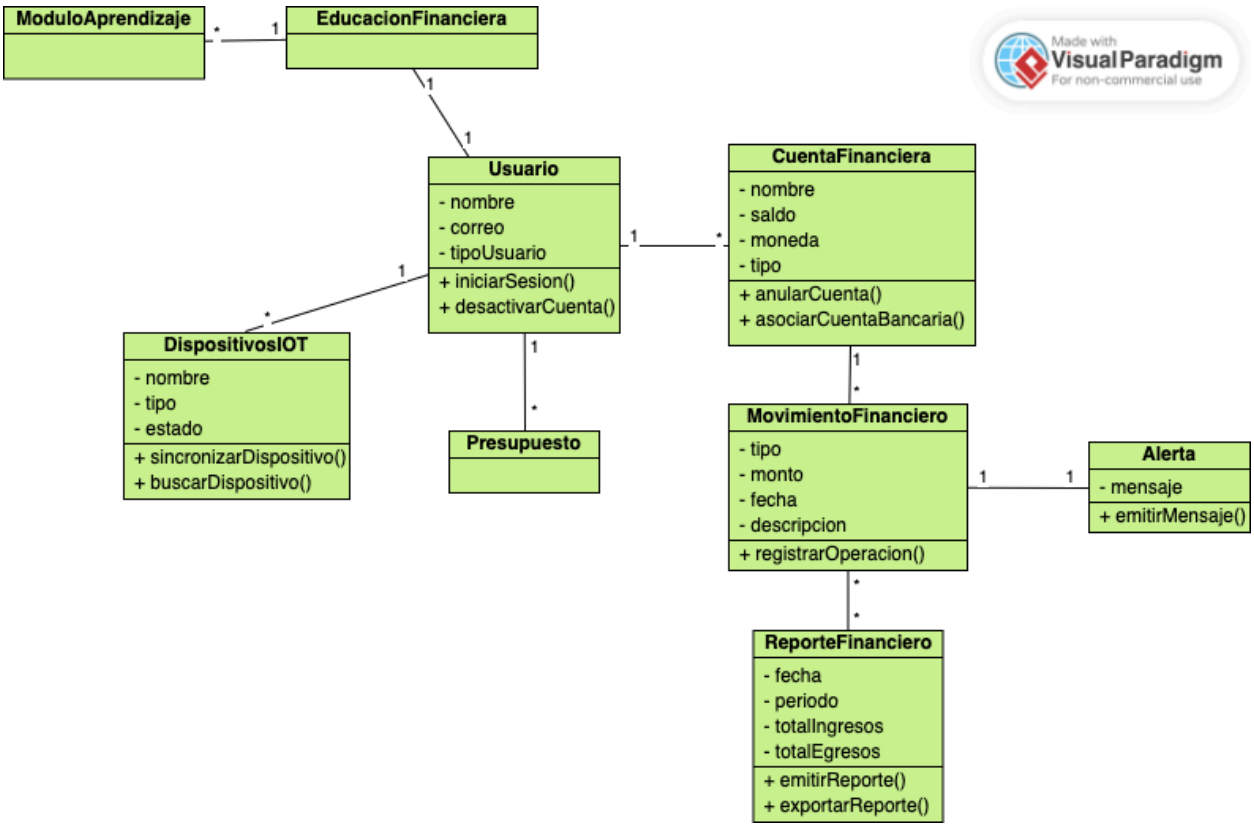
Conexión de dispositivo IoT



Patrón / enfo	Beneficio

Diagrama de clases

Gestión financiera



Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

4.1.5. Relational/Non Relational Database Diagram

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

4.1.6. Design Patterns

- **Patrón Facade (Fachada)**

  El sistema integra varias funcionalidades y servicios externos. Una fachada puede proporcionar una interfaz simplificada para operaciones que internamente requieran coordinar servicios como gestión financiera, reportes, notificaciones o integraciones externas. Esto evita que las aplicaciones Web y Mobile tengan que conocer directamente la complejidad de cada subsistema.

- **Patrón Observer (Observador)**

  Cuando ocurre un cambio relevante, como que el usuario se acerque al límite de su presupuesto, los componentes interesados pueden reaccionar y generar alertas o notificaciones sin mantener un fuerte acoplamiento entre ellos.

- **Patrón Repository**

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Se utilizará para abstraer el acceso a los datos de las entidades. De esta manera, la lógica de negocio no necesita conocer directamente cómo se almacenan o recuperan cuentas, movimientos, presupuestos o usuarios.

4.1.7. Tactics

- **Usability**
    - Se mantendrán componentes visuales, tipografías, colores y patrones de interacción consistentes entre la aplicación Web y Mobile para facilitar el uso de FinanZen.
    - El sistema mostrará mensajes claros ante operaciones exitosas, errores de registro, fallos de conexión o problemas de sincronización para informar al usuario sobre el estado de sus acciones.
- **Availability**
    - La arquitectura basada en microservicios permitirá reducir el impacto de una falla en un componente, evitando que necesariamente afecte a toda la plataforma.
    - Las operaciones que dependan de servicios externos o procesos de sincronización podrán ejecutar nuevos intentos cuando se produzcan errores temporales.
- **Security**
    - Se utilizará un segundo factor de autenticación para reforzar la seguridad en el acceso a las cuentas de usuario.
    - La información personal y financiera será protegida durante su transmisión y almacenamiento mediante mecanismos de seguridad adecuados.
    - El sistema validará que cada usuario solo pueda acceder a la información y funcionalidades que le correspondan.
- **Performance**
    - Se utilizará Apache Kafka para gestionar eventos y notificaciones que no requieran una respuesta inmediata, reduciendo bloqueos en las operaciones principales.
    - Los microservicios con mayor carga podrán escalar de manera independiente según la demanda del sistema.
- **Maintainability**

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- Cada microservicio se encargará de una capacidad específica del sistema, facilitando su mantenimiento y evolución.
- Se utilizarán interfaces y patrones como Repository para disminuir las dependencias directas entre la lógica de negocio y la persistencia.

4.2. Architectural Drivers

Los *architectural drivers* reúnen los requisitos funcionales, atributos de calidad, restricciones y preocupaciones que influyen directamente en la estructura de FinanZen. Su selección se basa en las historias de usuario del Product Backlog y en la necesidad de procesar información financiera e información de consumo procedente de dispositivos inteligentes de manera segura, consistente y explicable.

4.2.1. Design Purpose

El propósito del diseño arquitectónico es definir una solución basada en microservicios que permita a FinanZen registrar movimientos financieros, administrar presupuestos, integrar estimaciones de consumo, generar proyecciones y ofrecer educación financiera personalizada. La arquitectura debe delimitar las responsabilidades de cada servicio, la propiedad de los datos y los contratos de comunicación, manteniendo trazabilidad entre las historias de usuario, las decisiones de diseño y las vistas arquitectónicas.

La solución debe proteger la información financiera de cada usuario, conservar el origen de los datos y diferenciar una transacción confirmada de una estimación obtenida mediante un dispositivo. Asimismo, una proyección solo se presentará como válida cuando exista información suficiente; de lo contrario, el sistema explicará la limitación encontrada.

El diseño busca además que una falla en un proveedor externo, como el servicio de notificaciones, no impida registrar movimientos ni consultar la información financiera disponible.

4.2.2. Primary Functionality (Primary User Stories)

Las historias seleccionadas son arquitectónicamente significativas porque definen persistencia, límites de servicios, integración, seguridad o procesamiento asíncrono.

Driver	Historias	Funcionalidad	Impacto

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

		primaria	arquitectónico
PF-01	US01	Registrar ingresos, egresos y saldos.	Validación monetaria, propiedad de los datos, consistencia e idempotencia.
PF-02	US10, US11, US12	Administrar presupuestos, límites y reportes.	Agregaciones por periodo y categoría, evaluación de umbrales y generación de alertas.
PF-03	US07, US08, US09	Conectar dispositivos e integrar consumos.	Autorización del dispositivo, adaptadores, normalización, deduplicación y trazabilidad del origen.
PF-04	US02, US03	Generar proyecciones y detectar riesgo de endeudamiento.	Procesamiento analítico separado, criterios de suficiencia y resultados explicables.
PF-05	US04, US05, US06	Evaluar conocimientos y personalizar contenido educativo.	Gestión independiente del perfil educativo, progreso y reglas de recomendación.

4.2.3. Quality Attribute Scenarios

Cada escenario especifica fuente, estímulo, ambiente, artefacto, respuesta y medida verificable, de acuerdo con la estructura requerida para los atributos de calidad.

ID	Atributo	Fuente	Estímulo	Ambiente	Artefacto	Respuesta	Medida de respuesta
QA-01	Segurida	Usuario	Solicita	Operació	API y	Se	El 100 %

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	d	autenticado	información financiera de otra cuenta.	n normal.	datos financieros.	rechaza el acceso sin revelar información ajena y se registra el intento.	de las pruebas de acceso cruzado son rechazadas con HTTP 403.
QA-02	Rendimiento	Usuario	Consulta su resumen mensual.	50 usuarios concurrentes y hasta 1 000 movimientos por cuenta.	Financial Records Service y Budget Service.	Se calculan y devuelven los totales del periodo.	El percentil 95 del tiempo de respuesta es menor o igual a dos segundos durante una prueba de diez minutos.
QA-03	Disponibilidad	Proveedor de notificaciones	Deja de responder durante el envío de una alerta.	Operación normal de los servicios financieros.	Notification Service.	La alerta se conserva para reintento sin revertir la operación financiera.	No se pierde ningún movimiento confirmado y el 95 % de las alertas pendientes se entrega dentro de los 60 segundos posterior

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

							es a la recuperación.
QA-04	Integridad	Dispositivo conectado	Reenvía una lectura ya procesada.	Reconexión después de una interrupción.	Device Integration Service.	Se reconoce el identificador y se descarta el duplicado.	El reenvío de 100 lecturas mantiene exactamente 100 registros únicos.
QA-05	Modificabilidad	Equipo de desarrollo	Incorpora un nuevo tipo de dispositivo.	Entorno de desarrollo y pruebas.	Adaptadores de integración.	Se agrega un adaptador que implementa el contrato común.	No se modifican Budget Service ni Financial Analysis Service y se superan las pruebas de contrato.
QA-06	Explicabilidad	Usuario	Solicita una proyección sin historial suficiente.	Cuenta con datos incompletos.	Financial Analysis Service.	Se informa la insuficiencia y el motivo sin presentar una proyección válida.	El 100 % de los casos que no alcance el mínimo devuelve el estado `INSUFFICIENT_DATA` y una explicación.
QA-07	Auditabilidad	Usuario o administr	Modifica un límite, dispositiv	Operación normal.	Servicios de dominio	Se registra actor,	El 100 % de las operacio

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	ador autorizado	o o dato financiero.	y Audit Log.	acción, recurso, fecha y resultado sin almacenar secretos.	nes críticas incluidas en la política genera un evento de auditoría consultable.

4.2.4. Constraints

ID	Restricción	Origen
CON-01	La solución debe utilizar una arquitectura basada en microservicios y aplicar ADD 3.0.	Pautas del curso.
CON-02	Las capacidades del backend deben exponerse mediante APIs RESTful documentadas con OpenAPI/Swagger.	Pautas del curso.
CON-03	El código debe gestionarse en GitHub mediante GitFlow, Conventional Commits y versionado semántico.	Pautas del curso.
CON-04	Los diagramas C4 se realizan en Structurizr; UML, en Lucidchart; y base de datos, en Lucidchart o Vertabelo.	Pautas del curso.
CON-05	Los microservicios deben desplegarse en AWS, Microsoft Azure o Google	Pautas del curso.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	Cloud.	
CON-06	Los servicios deben documentar sus endpoints y errores sin exponer información financiera sensible.	Alcance técnico de FinanZen.
CON-07	Los datos de dispositivos representan consumos o estimaciones; no se registran como transacciones bancarias confirmadas sin una acción o fuente que lo sustente.	Alcance funcional de FinanZen.
CON-08	La solución atiende a personas naturales y pequeños o nuevos emprendedores.	Segmentos objetivo.

4.2.5. Architectural Concerns

ID	Interesado	Preocupación o riesgo	Tratamiento arquitectónico	Drivers relacionados
ARC-01	Usuario	Acceso de terceros a su información financiera.	Autenticación central, autorización por recurso, cifrado y auditoría.	QA-01, QA-07, PF-01
ARC-02	Usuario	Confusión entre transacciones confirmadas y	Registrar tipo, origen y estado del dato y mostrarlos por	CON-07, PF-03

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

		estimaciones de consumo.	separado.	
ARC-03	Equipo de desarrollo	Duplicación o pérdida de lecturas durante reconexiones.	Identificador idempotente, validación y seguimiento de sincronización.	QA-04, PF-03
ARC-04	Usuario	Proyecciones generadas con datos insuficientes o desactualizados.	Umbral de suficiencia, fecha de cálculo y explicación del resultado.	QA-06, PF-04
ARC-05	Equipo de operaciones	Falla de un proveedor externo que afecta el registro financiero.	Comunicación asíncrona, reintentos limitados, *dead-letter queue* y observabilidad.	QA-03, PF-02
ARC-06	Equipo de desarrollo	Exceso de microservicios para la capacidad del equipo.	Definir límites por capacidad de negocio y evitar separar servicios sin independencia real.	CON-01, PF-01–PF-05
ARC-07	Equipo y docente	Divergencia entre informe, diagramas, contratos y	Catálogo único de elementos, ADR y contratos	CON-02, CON-04

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

		código.	versionados.	
ARC-08	Usuario	Recomendaciones educativas que no reflejan su perfil actual.	Versionar evaluación, progreso y reglas utilizadas en cada recomendación.	PF-05, QA-06

4.3. ADD Iterations

El método ADD se aplica en cinco iteraciones. Cada iteración selecciona drivers, refina elementos, elige conceptos de diseño, asigna responsabilidades, define interfaces y revisa si el diseño satisface el objetivo.

La seguridad se aplica transversalmente desde la primera iteración y se profundiza en la cuarta.

4.3.1. Iteration 1: Global System Structure

4.3.1.1. Architectural Design Backlog 1

ID	Necesidad de diseño	Drivers	Prioridad
ADB1-01	Definir los límites de los dominios y servicios.	PF-01–PF-05, ARC-06	Alta
ADB1-02	Definir la propiedad de los datos y las reglas de comunicación.	CON-01, ARC-02, ARC-07	Alta
ADB1-03	Establecer el punto de entrada y las capacidades transversales.	QA-01, QA-07	Alta
ADB1-04	Definir contratos y un	CON-02, ARC-07	Media

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	manejo uniforme de errores.	

4.3.1.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

El objetivo de esta iteración es establecer la estructura global de FinanZen y asignar cada capacidad principal a un elemento arquitectónico con límites y responsabilidades explícitos.

Los drivers seleccionados son PF-01, PF-02, PF-03, PF-04, PF-05, CON-01, CON-02, QA-01, QA-07, ARC-06 y ARC-07.

La iteración se considera lograda cuando cada funcionalidad primaria tiene un servicio responsable, un propietario de datos y un contrato de interacción identificable.

4.3.1.3. Choose One or More Elements of the System to Refine

Al tratarse de la primera iteración, el elemento que se refina es FinanZen como sistema completo.

El sistema se descompone inicialmente en los siguientes elementos:

- API Gateway.
- Identity and Access Service.
- Financial Records Service.
- Budget Service.
- Device Integration Service.
- Financial Analysis Service.
- Financial Education Service.
- Notification Service.
- Audit Service.
- Infraestructura de mensajería.

Las aplicaciones cliente y los proveedores externos permanecen fuera del límite del backend de FinanZen.

Concepto seleccionado	Justificación	Consecuencia
Microservicios por capacidad de negocio	Aísla las reglas y la propiedad de los datos.	Aumenta la necesidad de contratos y observabilidad.
API Gateway	Centraliza el enrutamiento y los controles comunes de	No debe contener reglas de negocio.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	entrada.	
Database per Service	Evita el acoplamiento directo entre dominios.	Los reportes combinados requieren APIs o eventos.
REST para operaciones inmediatas	Es adecuado para los comandos y consultas iniciados por el usuario.	Requiere versionado y errores consistentes.
Eventos para efectos secundarios	Desacopla las alertas, auditoría y análisis.	Exige idempotencia y manejo de reintentos.
Observabilidad centralizada	Facilita el diagnóstico entre servicios.	Debe ocultar los datos sensibles de los registros y trazas.

4.3.1.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Elemento	Responsabilidad	Interfaces principales
API Gateway	Enrutar solicitudes, aplicar límites y propagar identidad y trazas.	`/api/v1/*`
Identity and Access Service	Gestionar cuentas, sesiones, roles y consentimientos.	`/auth`, `/users`, `/consents`
Financial Records Service	Administrar cuentas, categorías y movimientos financieros.	`/accounts`, `/transactions` y evento `TransactionRecorded`
Budget Service	Administrar presupuestos, límites y resúmenes.	`/budgets`, `/limits`, `/reports`
Device Integration Service	Gestionar conexiones, lecturas y normalización.	`/devices`, `/readings` y evento `ReadingNormalized`
Financial Analysis Service	Generar proyecciones y evaluar riesgos.	`/projections`, `/risk-assessments`
Financial Education Service	Gestionar evaluaciones,	`/assessments`,

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	módulos, progreso y recomendaciones.	`/learning-paths`, `/progress`
Notification Service	Crear y entregar alertas mediante los canales configurados.	`/notification-preferences` y eventos de alerta
Audit Service	Conservar eventos de auditoría inmutables.	Consumo de eventos y consultas autorizadas

4.3.1.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

La vista C4 de contenedores representa las aplicaciones cliente, el API Gateway, los servicios de negocio, sus almacenes y el bus de eventos.

La vista UML de componentes detalla los puertos de entrada, la capa de aplicación, el dominio y los adaptadores de persistencia o integración de cada servicio.

Se registran las siguientes decisiones arquitectónicas:

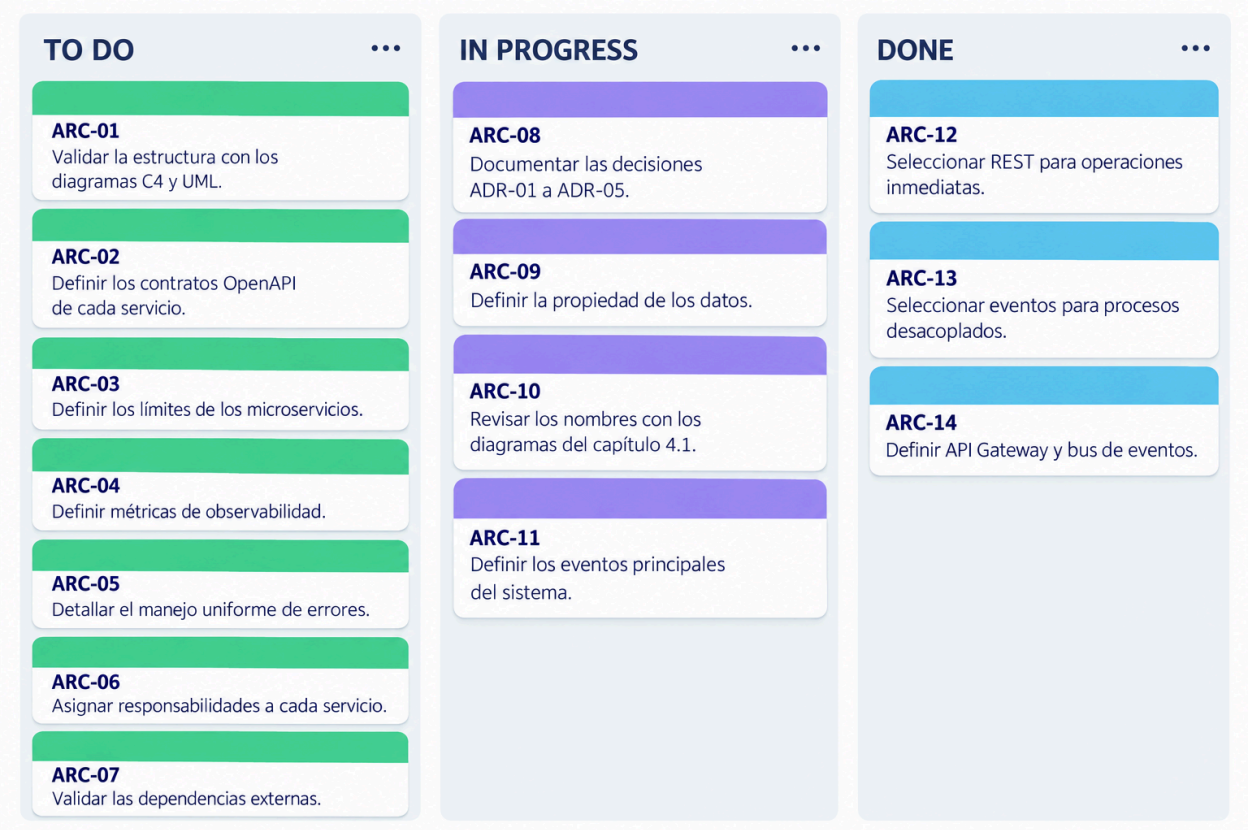
- ADR-01: organizar los microservicios por capacidades de negocio.
- ADR-02: establecer que cada servicio sea propietario de sus datos.
- ADR-03: utilizar REST para las interacciones inmediatas.
- ADR-04: utilizar eventos para los efectos secundarios.
- ADR-05: correlacionar las solicitudes mediante un identificador de trazabilidad.

4.3.1.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

La estructura asigna todas las funcionalidades primarias a un servicio y evita que otros servicios consulten directamente su base de datos.

QA-01 se aborda mediante la propagación de la identidad y la autorización por recurso. QA-07 se aborda mediante eventos de auditoría. ARC-06 se controla manteniendo agrupadas las responsabilidades que comparten reglas y datos.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



4.3.2. Iteration 2: Financial Records, Budgets and Alerts

4.3.2.1. Architectural Design Backlog 2

ID	Necesidad de diseño	Drivers	Prioridad
ADB2-01	Registrar movimientos sin duplicados.	PF-01, QA-07	Alta
ADB2-02	Calcular presupuestos y resúmenes por periodo.	PF-02, QA-02	Alta
ADB2-03	Detectar límites y generar alertas sin bloquear el registro.	PF-02, QA-03, ARC-05	Alta

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

ADB2-04	Mantener consistencia entre movimientos, presupuestos y reportes.	ARC-07	Media

4.3.2.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

El objetivo es refinar el recorrido que comienza con el registro de un movimiento, continúa con la actualización del estado del presupuesto y termina con la generación de una alerta cuando se alcanza un umbral.

Los drivers seleccionados son PF-01, PF-02, QA-02, QA-03, QA-07 y ARC-05.

El registro del movimiento debe confirmarse aunque el proveedor de notificaciones se encuentre temporalmente indisponible.

4.3.2.3. Choose One or More Elements of the System to Refine

En esta iteración se refinan los siguientes elementos:

- Financial Records Service.
- Budget Service.
- Notification Service.
- Bus de eventos.
- Persistencia de movimientos.
- Persistencia de presupuestos.
- Persistencia de alertas.
- Estados de entrega de las notificaciones.

4.3.2.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Concepto seleccionado	Justificación	Consecuencia
Idempotency Key	Evita duplicar una transacción por los reintentos del cliente.	La clave debe conservarse durante una ventana definida.
Transactional Outbox	Permite publicar eventos sin perder consistencia con el movimiento confirmado.	Requiere un proceso de publicación y limpieza.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Consumidores idempotentes	Permite reprocesar eventos con seguridad.	Cada consumidor conserva los identificadores procesados.
CQRS limitado para reportes	Separa la escritura de movimientos de las consultas agregadas.	El resumen puede presentar consistencia eventual.
Retry y Dead-Letter Queue	Aísla los errores del proveedor de notificaciones.	Requiere monitoreo y reprocesamiento controlado.

4.3.2.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Financial Records Service valida el importe, la moneda, la categoría, la fecha, la cuenta y la propiedad del movimiento. Posteriormente, registra el movimiento y publica el evento `TransactionRecorded`.

Su interfaz principal es `POST /transactions`, utilizando el encabezado `Idempotency-Key`. También proporciona `GET /transactions` y operaciones de corrección auditada.

Budget Service consume el evento `TransactionRecorded`, actualiza sus modelos de lectura y evalúa los límites configurados. Sus interfaces principales son:

- `POST /budgets`.
- `PUT /budgets/{id}`.
- `GET /budgets/{id}/status`.
- `GET /reports`.

Cuando se alcanza un umbral, Budget Service publica el evento `BudgetThresholdReached`.

Notification Service consume el evento de umbral, crea una entrega y aplica las preferencias del usuario. Posteriormente, publica `NotificationDelivered` o `NotificationFailed`.

La indisponibilidad del canal de notificaciones no revierte la transacción financiera original.

4.3.2.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

La vista dinámica muestra la siguiente secuencia:

Cliente → API Gateway → Financial Records Service → Outbox → Bus de eventos → Budget Service → Notification Service.

La vista UML de secuencia representa tres escenarios:

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- Registro exitoso.
- Solicitud duplicada.
- Proveedor de notificaciones indisponible.

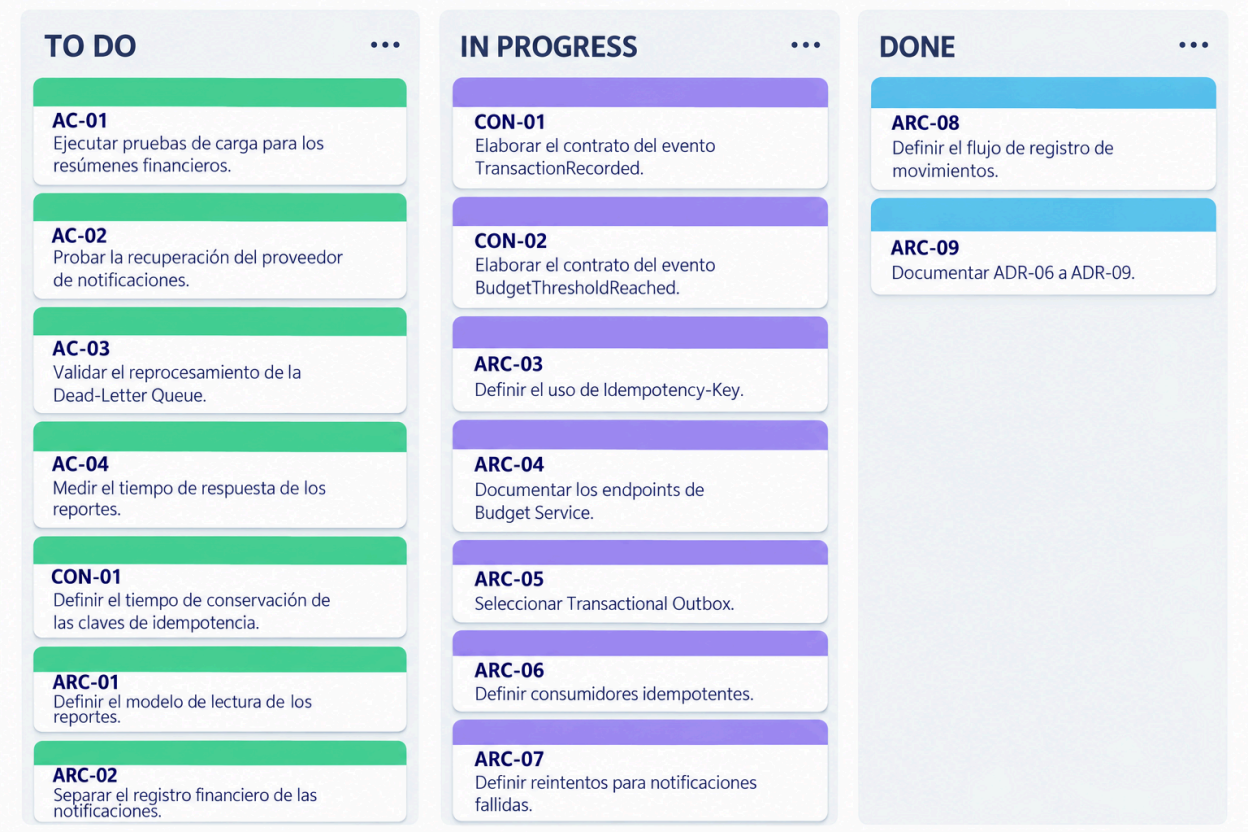
Se registran las siguientes decisiones:

- ADR-06: utilizar una clave de idempotencia.
- ADR-07: aplicar Transactional Outbox.
- ADR-08: aceptar consistencia eventual en los reportes derivados.
- ADR-09: utilizar reintentos y *dead-letter queue* para las notificaciones.

4.3.2.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

El diseño satisface PF-01 y PF-02. Un movimiento se registra una sola vez, el presupuesto se actualiza mediante eventos y una falla del proveedor de notificaciones queda aislada.

QA-02 se verifica mediante la consulta agregada y QA-03 mediante el almacenamiento de alertas pendientes. La consistencia eventual debe comunicarse en la respuesta del reporte mediante su fecha de actualización.



Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

4.3.3. Iteration 3: Smart Device Integration and Consumption Telemetry

4.3.3.1. Architectural Design Backlog 3

ID	Necesidad de diseño	Drivers	Prioridad
ADB3-01	Autorizar, revocar y supervisar dispositivos.	PF-03, QA-01	Alta
ADB3-02	Normalizar formatos y unidades.	PF-03, QA-05	Alta
ADB3-03	Evitar duplicados y ordenar lecturas.	QA-04, ARC-03	Alta
ADB3-04	Diferenciar las estimaciones de las transacciones.	CON-07, ARC-02	Alta

4.3.3.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

El objetivo es recibir lecturas de dispositivos compatibles de forma segura y consistente, convertirlas a un contrato común y ponerlas a disposición del análisis sin convertirlas automáticamente en transacciones financieras confirmadas.

Los drivers seleccionados son PF-03, QA-01, QA-04, QA-05, CON-07, ARC-02 y ARC-03.

4.3.3.3. Choose One or More Elements of the System to Refine

En esta iteración se refinan:

- Device Integration Service.
- Device Registry.
- Adaptadores de proveedores.
- Normalizador de lecturas.
- Almacenamiento de telemetría.
- Publicador de eventos.

Financial Records Service permanece separado y solo recibe una transacción cuando existe una acción o fuente financiera que la confirme.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

4.3.3.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Concepto seleccionado	Justificación	Consecuencia
Ports and Adapters	Aísla los protocolos y formatos específicos.	Cada integración debe implementar el puerto común.
Anti-Corruption Layer	Traduce los modelos externos al lenguaje de FinanZen.	Requiere mapeos y pruebas para cada proveedor.
Store and Forward	Tolera desconexiones temporales del dispositivo.	Las lecturas pueden recibirse fuera de orden.
Idempotent Consumer	Descarta reenvíos con el mismo identificador.	Se conserva una clave única por fuente.
Normalización canónica	Unifica tipo, valor, unidad, instante y origen.	Las conversiones deben estar versionadas.

4.3.3.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Device Registry conserva la información del dispositivo, propietario, proveedor, estado, permisos y fecha de revocación.

Device Adapter recibe los datos del proveedor y los traduce al contrato común.

Reading Normalizer valida la unidad, zona horaria, rango y formato.

Telemetry Store conserva la lectura normalizada.

Event Publisher publica el evento `ConsumptionReadingNormalized`.

La interfaz de administración incluye:

- `POST /devices/connections`.
- `GET /devices`.
- `DELETE /devices/{id}/connection`.
- `GET /devices/{id}/sync-status`.

El contrato de lectura contiene:

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- `readingId`.
- `deviceId`.
- `ownerId`.
- `measurementType`.
- `value`.
- `unit`.
- `occurredAt`.
- `receivedAt`.
- `source`.
- `validationStatus`.

4.3.3.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

La vista de componentes representa Device Registry, Provider Adapter, Reading Normalizer, Telemetry Store y Event Publisher.

La secuencia UML comprende la conexión autorizada, recepción, deduplicación, normalización y publicación de la lectura. También representa el rechazo de las lecturas procedentes de un dispositivo revocado.

Se registran las siguientes decisiones:

- ADR-10: aplicar Ports and Adapters para los proveedores.
- ADR-11: utilizar un contrato canónico de telemetría.
- ADR-12: aplicar idempotencia mediante la combinación `source + readingId`.
- ADR-13: separar explícitamente las lecturas estimadas de las transacciones confirmadas.

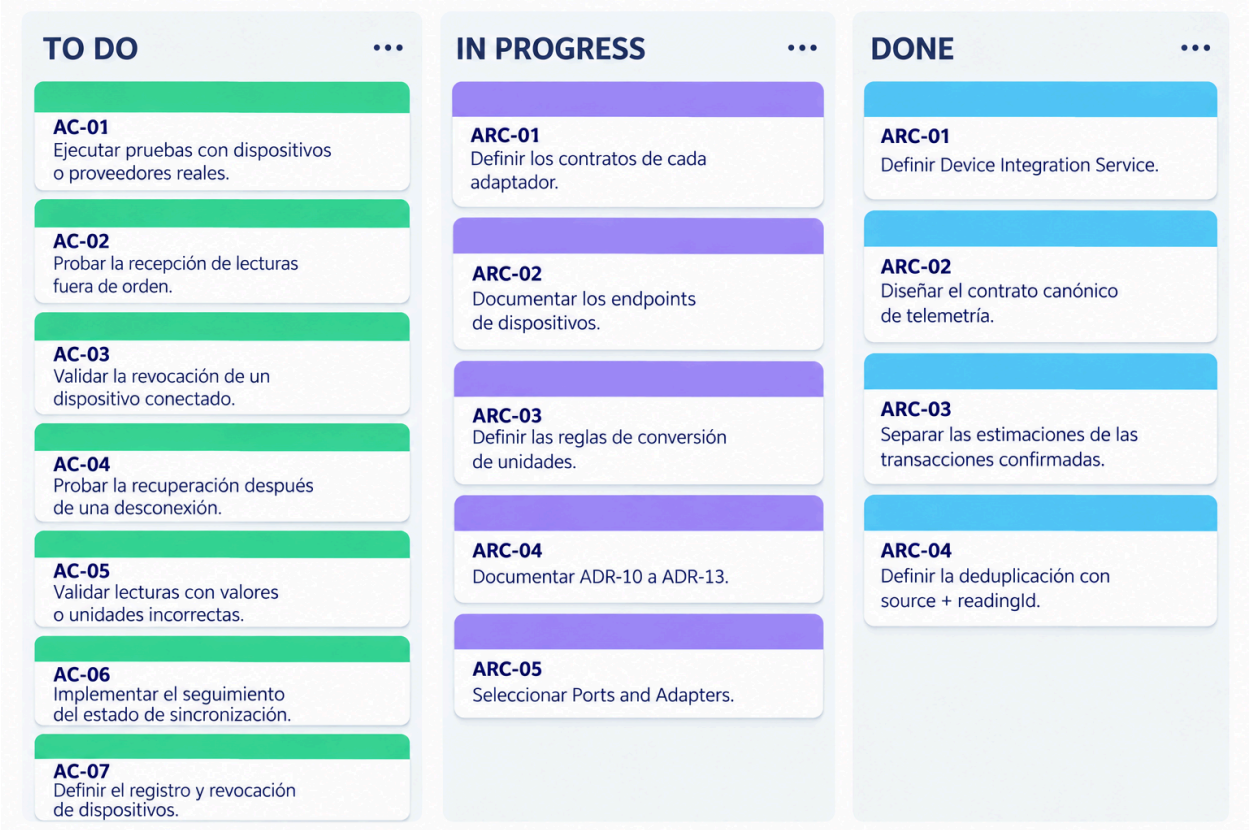
4.3.3.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

El diseño permite incorporar nuevos dispositivos sin modificar Budget Service ni Financial Analysis Service.

QA-04 se satisface mediante la deduplicación y QA-05 mediante los adaptadores. CON-07 queda protegido mediante el tipo y origen del dato.

Los eventos recibidos fuera de orden se procesan según `occurredAt` y conservan `receivedAt` para fines de auditoría.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



4.3.4. Iteration 4: Security and Identity

4.3.4.1. Architectural Design Backlog 4

ID	Necesidad de diseño	Drivers	Prioridad
ADB4-01	Proteger las sesiones y credenciales.	QA-01, ARC-01	Alta
ADB4-02	Autorizar el acceso por usuario y recurso.	QA-01, PF-01–PF-05	Alta
ADB4-03	Gestionar el consentimiento y la revocación de integraciones.	PF-03, QA-07	Alta

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

ADB4-04	Auditar las operaciones críticas sin registrar secretos.	QA-07, CON-06	Alta

4.3.4.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

El objetivo es asegurar que cada usuario acceda exclusivamente a sus recursos y que toda operación crítica sea autenticada, autorizada y auditable.

Los drivers seleccionados son QA-01, QA-07, CON-06, ARC-01, PF-01, PF-02, PF-03, PF-04 y PF-05.

La iteración también abarca la revocación de sesiones, consentimientos y dispositivos.

4.3.4.3. Choose One or More Elements of the System to Refine

En esta iteración se refinan:

- Identity and Access Service.
- API Gateway.
- Políticas de autorización de cada servicio.
- Consent Registry.
- Audit Service.
- Gestión de secretos.

Los servicios de dominio no confían únicamente en el API Gateway. Cada servicio valida la identidad, alcance y propiedad del recurso solicitado.

4.3.4.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Concepto seleccionado	Justificación	Consecuencia
OAuth 2.0 y OpenID Connect	Estandariza la autenticación y emisión de tokens.	Requiere rotación y expiración controlada.
Access Token de corta duración y Refresh Token rotado	Reduce la exposición de las sesiones.	Requiere revocación y detección de reutilización.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

RBAC y autorización por recurso	El rol no es suficiente para proteger la información individual.	Cada servicio debe verificar el `ownerId`.
TLS y cifrado en reposo	Protege los datos durante la transmisión y almacenamiento.	Exige gestionar certificados y claves.
Audit Log inmutable	Proporciona trazabilidad sobre las operaciones críticas.	Debe aplicar minimización y enmascaramiento de datos.
Secrets Manager	Evita almacenar credenciales en repositorios o configuraciones planas.	Depende del proveedor de nube seleccionado.

4.3.4.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Identity and Access Service registra usuarios, autentica, renueva y revoca sesiones.

Authorization Policy verifica el rol, alcance y propiedad de cada recurso.

Consent Registry conserva las autorizaciones concedidas a los dispositivos y proveedores.

Audit Service recibe eventos con el actor, acción, recurso, resultado, fecha e identificador de correlación.

Secrets Manager suministra credenciales a los servicios sin exponerlas en el código fuente.

Las interfaces principales son:

- `POST /auth/register`.
- `POST /auth/login`.
- `POST /auth/refresh`.
- `POST /auth/logout`.
- `GET /users/me`.
- `GET /consents`.
- `DELETE /consents/{id}`.

Las respuestas no incluyen contraseñas, tokens, claves ni información financiera innecesaria.

4.3.4.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

La vista de seguridad incorpora zonas de confianza al diagrama de contenedores.

La secuencia UML representa los siguientes escenarios:

- Inicio de sesión.
- Acceso autorizado.
- Intento de acceso a recursos de otro usuario.
- Revocación de sesión o consentimiento.

El diagrama de despliegue representa TLS entre los puntos de entrada y los servicios, además del acceso restringido al gestor de secretos.

Se registran las siguientes decisiones:

- ADR-14: utilizar OAuth 2.0 y OpenID Connect.
- ADR-15: utilizar tokens de acceso de corta duración.
- ADR-16: aplicar autorización por recurso en cada servicio.
- ADR-17: cifrar los datos en tránsito y en reposo.
- ADR-18: registrar auditoría sin información sensible.

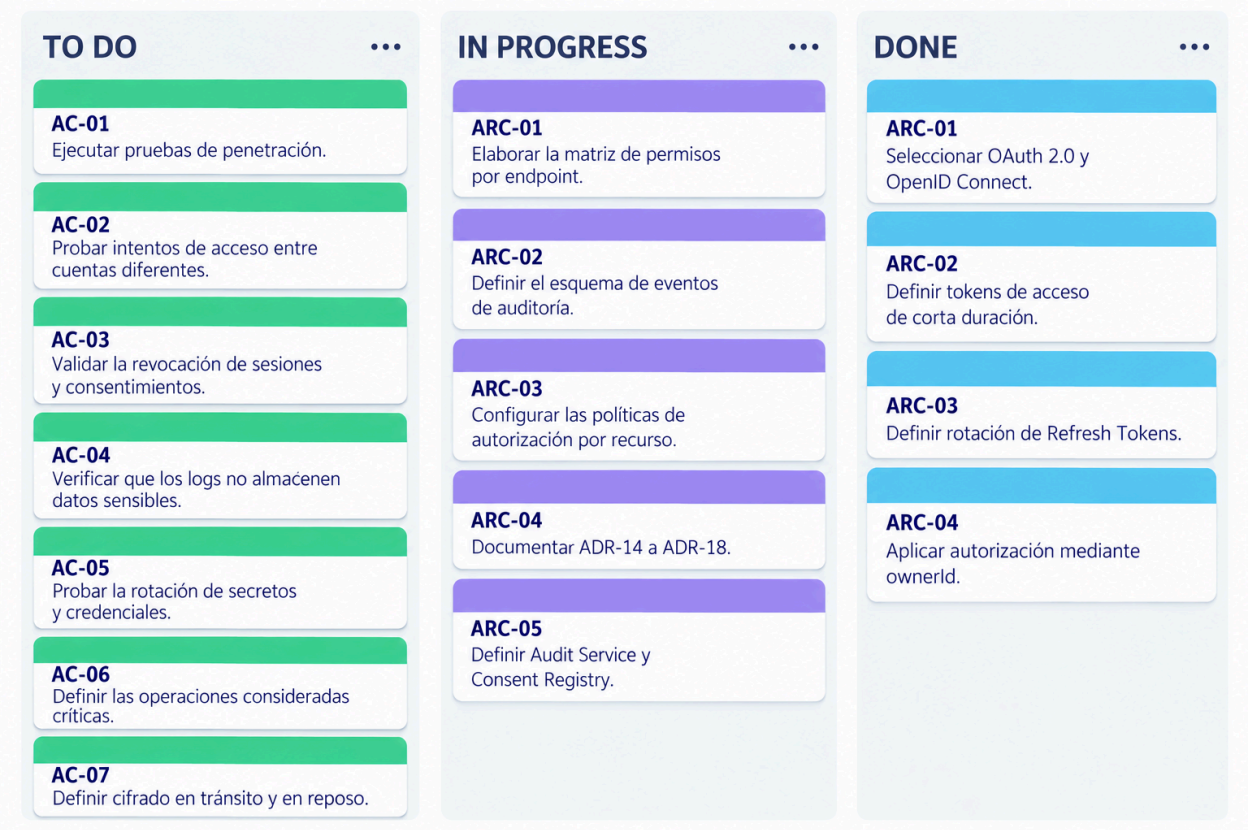
4.3.4.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

El diseño aplica defensa en profundidad. El API Gateway filtra las solicitudes y cada servicio verifica los permisos y la propiedad de los recursos.

QA-01 tiene una respuesta medible y QA-07 comprende las operaciones financieras, cambios de límites, conexiones y consentimientos.

La revocación invalida las operaciones posteriores y queda registrada para fines de auditoría.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



4.3.5. Iteration 5: Predictive Financial Analysis and Personalized Education

4.3.5.1. Architectural Design Backlog 5

ID	Necesidad de diseño	Drivers	Prioridad
ADB5-01	Definir la suficiencia y calidad de los datos para las proyecciones.	PF-04, QA-06, ARC-04	Alta
ADB5-02	Versionar los resultados y el método de cálculo.	QA-06, QA-07	Alta
ADB5-03	Detectar riesgos y	PF-04, QA-03	Alta

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	generar alertas explicables.		
ADB5-04	Personalizar el contenido según la evaluación y hábitos del usuario.	PF-05, ARC-08	Media

4.3.5.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

El objetivo es producir proyecciones, evaluaciones de riesgo y recomendaciones educativas comprensibles, trazables y basadas en información suficiente.

Los drivers seleccionados son PF-04, PF-05, QA-02, QA-03, QA-06, QA-07, ARC-04 y ARC-08.

Un resultado generado con información insuficiente debe ser informativo y no presentarse como una predicción válida.

4.3.5.3. Choose One or More Elements of the System to Refine

En esta iteración se refinan:

- Financial Analysis Service.
- Analysis Data Reader.
- Projection Engine.
- Risk Evaluator.
- Financial Education Service.
- Learning Profile.
- Recommendation Engine.

Notification Service recibe únicamente alertas justificadas previamente por el análisis o por las reglas de presupuesto.

4.3.5.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Concepto seleccionado	Justificación	Consecuencia
Pipeline de análisis versionado	Permite reproducir y auditar los resultados.	Cada resultado conserva la versión y fecha de corte.
Reglas de suficiencia antes del cálculo	Evita generar proyecciones engañosas.	Debe establecerse un umbral para cada tipo de análisis.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Resultado explicable	Comunica factores, periodo y limitaciones.	La respuesta es más extensa que un valor aislado.
Strategy Pattern para métodos de proyección	Permite sustituir el método sin modificar la API.	Las estrategias requieren evaluaciones independientes.
Perfil educativo separado	Evita mezclar el progreso educativo con los datos financieros originales.	La recomendación consulta información autorizada.
Eventos de cambio de perfil	Actualiza las recomendaciones sin acoplamiento directo.	La actualización presenta consistencia eventual.

4.3.5.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Analysis Data Reader obtiene movimientos y estimaciones autorizadas sin modificar los datos de origen.

Data Sufficiency Policy evalúa la cantidad, cobertura temporal, actualidad y calidad de la información.

Projection Engine aplica una estrategia de proyección versionada.

Risk Evaluator calcula las señales y factores de riesgo.

Analysis Result Store conserva el periodo, fecha de corte, versión, estado, factores y limitaciones de cada resultado.

Financial Education Service conserva la evaluación inicial, nivel, módulos y progreso del usuario.

Recommendation Engine relaciona el perfil educativo con categorías o hábitos autorizados y registra la regla utilizada.

Las interfaces principales son:

- `POST /projections`.
- `GET /projections/{id}`.
- `GET /risk-assessments/latest`.
- `POST /assessments`.
- `GET /learning-paths/current`.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- `GET /recommendations`.

Los estados de un análisis son:

- `COMPLETED`: análisis realizado correctamente.
- `INSUFFICIENT_DATA`: información insuficiente para generar un resultado confiable.
- `FAILED`: error durante el procesamiento.

Los estados `INSUFFICIENT_DATA` y `FAILED` incluyen un motivo seguro y comprensible para el usuario.

4.3.5.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

La vista de componentes representa Data Reader, Sufficiency Policy, Projection Strategy, Risk Evaluator y Result Store.

La secuencia UML representa los siguientes escenarios:

- Solicitud de una proyección con datos suficientes.
- Solicitud de una proyección con información insuficiente.
- Emisión de una alerta de riesgo.
- Evaluación educativa y actualización de recomendaciones.

Se registran las siguientes decisiones:

- ADR-19: utilizar un pipeline de análisis versionado.
- ADR-20: verificar la suficiencia de los datos antes de ejecutar una proyección.
- ADR-21: utilizar un contrato explicable para los resultados.
- ADR-22: aplicar Strategy Pattern para los métodos de proyección.
- ADR-23: mantener separado el perfil educativo del perfil financiero.

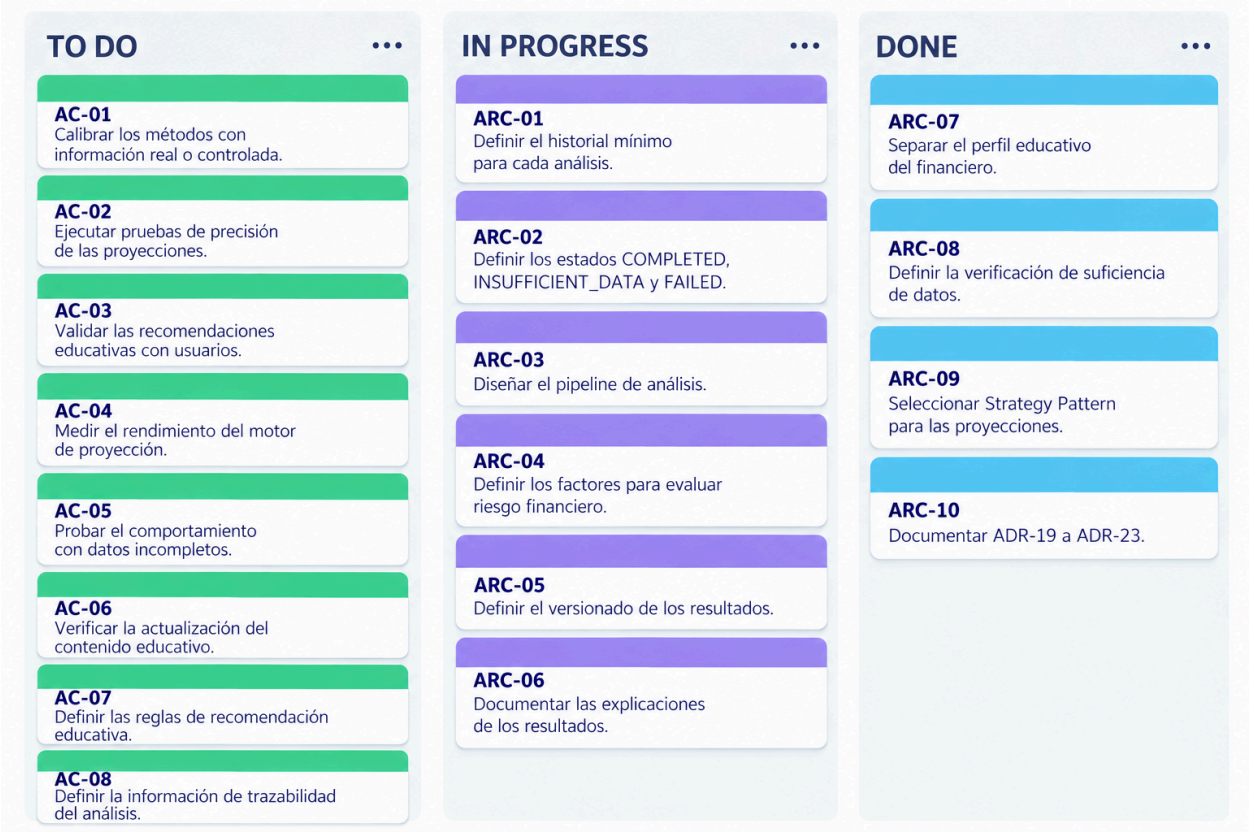
4.3.5.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

El diseño evita que un resultado sin sustento sea presentado como una predicción válida. Además, permite reproducir qué periodo, versión y factores produjeron cada análisis.

La educación personalizada evoluciona de forma independiente y utiliza únicamente información autorizada.

QA-06 se verifica mediante el estado `INSUFFICIENT_DATA`. QA-07 se satisface mediante el registro de la versión del método y la fecha de corte de los datos.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



5.1. Testing Suites & General Patterns

La estrategia de validación de FinanZen combina pruebas automatizadas sobre el núcleo del backend, pruebas de integración a nivel de API y patrones de diseño que favorecen testabilidad y mantenibilidad. En el Sprint 1, el Financial Records Service fue implementado con Python y FastAPI, persistencia local con SQLite y una suite automatizada basada en pytest y FastAPI TestClient.

5.1.1. Backend Application Core Testing Suite

La Backend Application Core Testing Suite tiene como propósito verificar que las reglas críticas del Financial Records Service funcionen correctamente de forma repetible, rápida y aislada. El enfoque actual evita depender de un servidor externo para ejecutar las pruebas, ya que FastAPI TestClient permite invocar los endpoints directamente desde el entorno de testing.

Objetivos de la suite:

- Validar el registro de movimientos financieros y la respuesta HTTP esperada.
- Comprobar idempotencia mediante Idempotency-Key para evitar transacciones duplicadas ante reintentos.
- Verificar el cálculo de ingresos, egresos, saldo y cantidad de movimientos del resumen mensual.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

- Asegurar el aislamiento lógico de los datos de cada usuario.
- Comprobar que la interfaz web básica puede ser servida correctamente desde la aplicación.
- Proteger el comportamiento existente frente a futuras refactorizaciones.

Prueba	Nivel	Comportamiento validado	Resultado actual
test_idempotency_and_conflict	API / integración	Una solicitud repetida no duplica la transacción; la reutilización de la misma clave con datos distintos genera conflicto.	Passed
test_summary_balance_and_user_isolation	API / integración	Calcula ingresos, egresos y saldo; además impide que un usuario consulte movimientos pertenecientes a otro.	Passed
test_frontend_is_served	Smoke test	Verifica que la interfaz web básica sea entregada correctamente por la aplicación.	Passed

Estructura recomendada de pruebas para los siguientes incrementos:

```
tests/
├── unit/
│   ├── test_transaction_rules.py
│   └── test_summary_service.py
├── integration/
│   ├── test_transactions_api.py
│   └── test_persistence.py
├── contract/
│   └── test_openapi_contract.py
└── conftest.py
```

La separación propuesta permite que las pruebas unitarias validen reglas de negocio sin infraestructura, mientras que las pruebas de integración verifican API, persistencia y serialización. Para próximos microservicios se recomienda conservar la misma pirámide de pruebas y ejecutar la suite antes de integrar cambios a develop.

5.1.2. Pattern Based Backend Application(s)

El backend de FinanZen se organiza siguiendo los límites arquitectónicos definidos para una solución basada en microservicios. Cada servicio concentra una capacidad de negocio y expone contratos explícitos. El primer incremento materializa este enfoque mediante el Financial Records Service.

Microservices Architecture	Cada capacidad de negocio se implementa como servicio independiente.	Despliegue, mantenimiento y escalado independientes.
RESTful API	Operaciones síncronas mediante endpoints versionados bajo /api/v1.	Contrato simple y estándar entre clientes y servicios.
Repository	Abstrae el acceso a datos de cuentas, movimientos y demás entidades.	Reduce acoplamiento entre lógica de negocio y persistencia.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Facade	Simplifica operaciones que coordinan más de un subsistema.	Evita trasladar complejidad interna a Web y Mobile.
Observer / Event-driven	Alertas, auditoría y análisis reaccionan a eventos relevantes.	Desacopla efectos secundarios del flujo transaccional principal.
API Gateway	Punto de entrada previsto para enrutar /api/v1/* y propagar identidad y trazas.	Centraliza políticas de entrada sin introducir reglas de negocio.
Database per Service	Cada servicio conserva propiedad sobre sus datos.	Evita acoplamiento directo entre dominios.

Para el Financial Records Service, la aplicación del patrón Repository es especialmente relevante porque permite sustituir la persistencia SQLite utilizada en el incremento actual por una base de datos de producción sin obligar a modificar las reglas de negocio ni los controladores HTTP.

5.1.3. Pattern Based Custom Software Library

A medida que se incorporen nuevos microservicios, FinanZen requerirá reutilizar capacidades transversales sin copiar código entre servicios. Por ello se recomienda consolidar una librería interna liviana, evitando incluir reglas de negocio específicas de un dominio.

Nombre propuesto de paquete: finanzen_common.

Módulo propuesto	Responsabilidad	Patrón / criterio
errors	Modelo común de errores y respuestas HTTP.	Consistent error contract
observability	Correlation ID, logging estructurado y utilidades de trazabilidad.	Observability
security	Helpers para identidad propagada y validaciones comunes.	Security by Design
events	Envelope de eventos, identificadores y metadatos.	Event-driven
idempotency	Utilidades compartidas para validación de claves idempotentes.	Idempotent Consumer / Request
testing	Fixtures y factories reutilizables para pruebas.	Testability

La librería deberá mantenerse pequeña y estable. No debe convertirse en un “shared kernel” que concentre entidades o reglas de todos los dominios, porque ello reintroduciría acoplamiento entre microservicios. Cada cambio incompatible debe publicarse como una nueva versión semántica.

```
# Ejemplo conceptual de un envelope de evento
{
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "TransactionRecorded",
  "occurred_at": "ISO-8601",
  "correlation_id": "uuid",
  "source": "financial-records-service",
  "payload": { ... }
}
```

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

5.1.4. Framework Pattern Driven Refactoring Report

El incremento actual cumple el objetivo funcional del Sprint 1; sin embargo, la evolución hacia múltiples microservicios exige reforzar la separación entre framework, lógica de aplicación y persistencia. La refactorización propuesta mantiene FastAPI como adaptador de entrada HTTP y evita que las reglas de negocio dependan directamente del framework.

Aspecto	Situación / riesgo	Refactorización propuesta	Resultado esperado
Controladores FastAPI	Riesgo de concentrar validación, reglas y persistencia en endpoints.	Mantener routers delgados y delegar en servicios/casos de uso.	Mayor testabilidad y cohesión.
Persistencia	SQLite es adecuada para el incremento local, pero no debe filtrar detalles hacia el dominio.	Acceso mediante interfaces Repository.	Sustitución de tecnología con menor impacto.
Errores	Cada endpoint podría devolver formatos distintos.	Definir excepciones de aplicación y handlers globales.	Contrato uniforme y documentable.
Configuración	Valores locales pueden quedar embebidos en código.	Centralizar configuración mediante variables de entorno.	Portabilidad entre local, CI y cloud.
Observabilidad	Logs aislados dificultan trazabilidad entre servicios.	Incorporar correlation_id y logging estructurado.	Diagnóstico distribuido.
Eventos	Efectos secundarios síncronos aumentan acoplamiento.	Publicar eventos para alertas, auditoría y análisis.	Menor bloqueo y mayor resiliencia.

Secuencia de refactorización recomendada:

- Extraer reglas de negocio desde los endpoints hacia una capa de aplicación.
- Introducir interfaces de repositorio y mantener SQLite como adaptador de infraestructura del Sprint 1.
- Normalizar respuestas y errores de API.
- Incorporar configuración por entorno y eliminar valores sensibles o dependientes de máquina.
- Agregar logging estructurado y trazabilidad por solicitud.
- Extender la suite de pytest para comprobar que la refactorización no modifica el comportamiento observable.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

5.2. Software Configuration Management

La gestión de configuración de software de FinanZen busca garantizar reproducibilidad, trazabilidad y control sobre los artefactos que componen el producto. El proyecto utiliza GitHub como repositorio de código, GitFlow como estrategia de ramas, Conventional Commits para mensajes de commit y versionado semántico como criterio para identificar releases.

5.2.1. Software Development Environment Configuration

El entorno base del backend está compuesto por Python y FastAPI. El Sprint 1 utiliza SQLite para persistencia local, pytest y FastAPI TestClient para pruebas automatizadas, Swagger/OpenAPI para documentación de la API y Postman para pruebas manuales de ejecución.

Elemento	Uso en FinanZen	Estado
Python	Lenguaje del backend del Financial Records Service.	Implementado
FastAPI	Framework para API REST y generación automática de OpenAPI/Swagger.	Implementado
SQLite	Persistencia local del primer incremento.	Implementado
pytest	Framework de testing automatizado.	Implementado
FastAPI TestClient	Invocación de endpoints desde las pruebas.	Implementado
Postman	Verificación manual de endpoints HTTP.	Implementado
Apache Kafka	Mensajería asíncrona para eventos y notificaciones.	Definido en arquitectura
Git / GitHub	Control de versiones y repositorio remoto.	Implementado

5.2.2. Source Code Management

El código fuente se gestiona en GitHub. La evidencia del Sprint 1 muestra el repositorio platform con las ramas main y develop. main representa la línea estable y develop funciona como rama de integración para los siguientes incrementos.

Rama	Propósito	Regla de uso
main	Versión estable y candidata a despliegue.	No desarrollar directamente; integrar cambios revisados.
develop	Integración continua de funcionalidades terminadas.	Base de las ramas feature.
feature/<nombre>	Desarrollo de una capacidad o tarea.	Nace de develop y vuelve a develop mediante PR.
release/<versión>	Estabilización previa a una versión.	Solo correcciones de release.
hotfix/<nombre>	Corrección urgente sobre producción.	Nace de main y se integra a main y develop.

Convención de commits:

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

```
feat: add transaction registration endpoint
fix: prevent duplicate transaction by idempotency key
test: add user isolation test
refactor: move persistence behind repository
docs: update OpenAPI usage
chore: update development dependencies
```

Los Pull Requests deben contener una descripción del cambio, evidencia de pruebas ejecutadas, referencia a la historia/tarea correspondiente y revisión de al menos un integrante antes del merge. Las versiones estables deben etiquetarse utilizando Semantic Versioning: MAJOR.MINOR.PATCH.

5.2.3. Source Code Style Guide & Conventions

El código Python debe seguir una guía uniforme para reducir diferencias entre desarrolladores y facilitar la revisión. Como lineamiento recomendado se adopta PEP 8 para formato general, PEP 257 para docstrings y nombres explícitos en inglés para clases, funciones, módulos y endpoints.

Elemento	Convención
Archivos / módulos	snake_case.py
Funciones / variables	snake_case
Clases	PascalCase
Constantes	UPPER_SNAKE_CASE
Routers	Un router por recurso o bounded context.
Endpoints	Sustantivos en plural, versionados bajo /api/v1.
Tipos	Type hints en funciones públicas y servicios.
Errores	Código estable + mensaje legible; nunca exponer secretos o información financiera sensible.
Imports	Biblioteca estándar, terceros y módulos locales en grupos separados.
Tests	test_<comportamiento_esperado>; Arrange-Act-Assert cuando aplique.

Ejemplo de endpoint con separación de responsabilidades:

```
@router.post("/api/v1/transactions", status_code=201)
def create_transaction(
    request: TransactionCreate,
    idempotency_key: str = Header(..., alias="Idempotency-Key"),
    user_id: str = Header(..., alias="X-User-Id"),
    service: TransactionService = Depends(get_transaction_service),
):
    return service.create(
        user_id=user_id,
        request=request,
        idempotency_key=idempotency_key,
    )
```

Como soporte automático se recomienda incorporar formatter, linter y verificación de tipos en CI. La herramienta específica puede definirse por el equipo, pero la regla importante es que el pipeline aplique el mismo estándar a todos los microservicios.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

5.2.4. Software Deployment Configuration

5.3. MicroServices Implementation

5.3.1. Sprint 1

5.3.1.1. Sprint Backlog 1

El Sprint Backlog 1 reúne las historias de usuario y tareas técnicas seleccionadas para construir el primer incremento funcional del backend de FinanZen. El alcance se concentra en el registro y consulta de movimientos financieros mediante el microservicio Financial Records Service.

Sprint Goal: Implementar un primer servicio financiero funcional que permita registrar movimientos de ingresos y egresos, consultar las transacciones de cada usuario y obtener un resumen mensual, proporcionando una API REST documentada, validada y cubierta por pruebas automatizadas.

ID	User Story / Work Item	Descripción	Estimación	Assignee	Estado
US01	Registrar datos financieros	Permitir al usuario registrar información financiera para mantener un historial de sus movimientos.	8 SP	Rodrigo Oblitas	Done

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

TASK-01	Crear Financial Records Service	Implementar la estructura inicial del microservicio utilizando Python y FastAPI.	3 h	Renzo Revilla	Done
TASK-02	Modelo de transacción	Definir el modelo para ingresos y egresos, incluyendo cuenta, tipo, importe, moneda, categoría, fecha y descripción.	2 h	Joan Aguirre	Done
TASK-03	Registrar transacción	Implementar POST /api/v1/transactions para registrar movimientos financieros.	3 h	Renzo Revilla	Done
TASK-04	Consultar transacciones	Implementar GET /api/v1/transactions para consultar los movimientos correspondientes al usuario.	2 h	Rodrigo Oblitas	Done
TASK-05	Resumen mensual	Implementar GET /api/v1/summary para obtener ingresos, egresos, saldo y cantidad de movimientos del periodo.	3 h	Joan Aguirre	Done

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

TASK-06	Idempotencia	Incorporar Idempotency-Key para evitar registros duplicados durante reintentos.	2 h	Renzo Revilla	Done
TASK-07	Aislamiento por usuario	Utilizar temporalmente X-User-Id para separar las transacciones correspondientes a cada usuario.	2 h	Rodrigo Oblitas	Done
TASK-08	Persistencia de datos	Implementar persistencia local utilizando SQLite.	2 h	Joan Aguirre	Done
TASK-09	OpenAPI / Swagger	Documentar automáticamente los endpoints REST mediante las capacidades de FastAPI.	1 h	Renzo Revilla	Done
TASK-10	Testing Suite	Implementar pruebas automatizadas para idempotencia, cálculo del resumen, aislamiento entre usuarios y ejecución del frontend.	3 h	Joan Aguirre	Done
TASK-11	Frontend funcional	Implementar una interfaz básica conectada al microservicio para visualizar y registrar movimientos.	3 h	Rodrigo Oblitas	Done

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

5.3.1.2. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se desarrolló el primer incremento funcional del backend de FinanZen mediante la implementación del microservicio Financial Records Service. El código fuente se encuentra almacenado en el repositorio platform perteneciente a la organización GitHub del proyecto.

La implementación incluye la estructura del servicio en FastAPI, modelos de datos, capa de persistencia, endpoints REST para el registro y consulta de movimientos financieros, resumen mensual, manejo de idempotencia, pruebas automatizadas y una interfaz web básica conectada al backend.

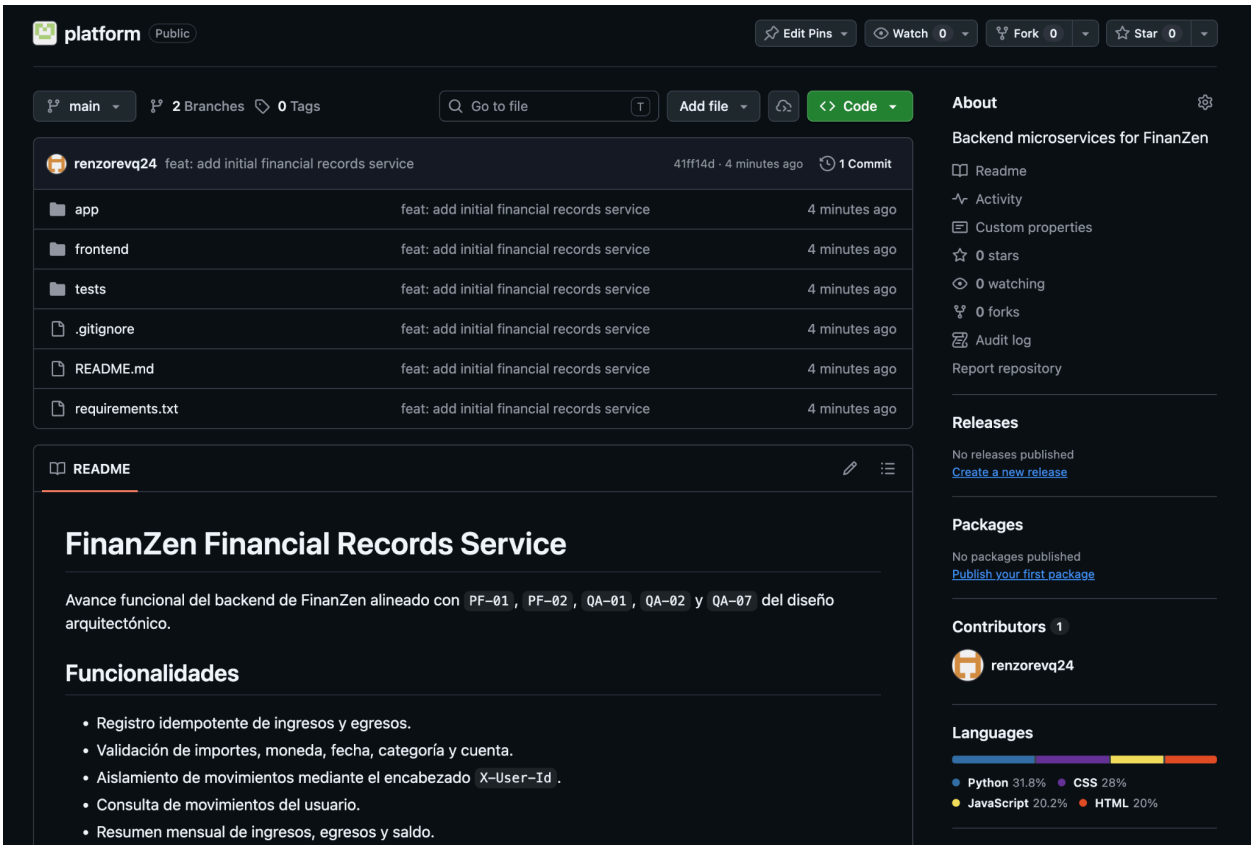
Para el control de versiones se utiliza GitHub y una estrategia basada en GitFlow. El repositorio dispone actualmente de las ramas main y develop. La rama main representa la versión estable del proyecto, mientras que develop será utilizada como rama de integración para el desarrollo de nuevas funcionalidades durante los siguientes incrementos.

Repository	Branch	Commit ID	Commit Message	Author	Evidencia
platform	main	41ff14d	feat: add initial financial records service	Renzo Revilla	Implementación inicial del Financial Records Service

El commit sigue la convención Conventional Commits, utilizando el prefijo feat para identificar la incorporación de una nueva funcionalidad. El cambio incluye once archivos relacionados con configuración, documentación, backend, frontend y pruebas automatizadas.

Posteriormente se creó la rama develop a partir de main, permitiendo continuar el desarrollo del proyecto sin modificar directamente la versión estable.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio



5.3.1.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se implementó una suite de pruebas automatizadas para verificar el comportamiento del microservicio Financial Records Service. Las pruebas fueron desarrolladas utilizando pytest y FastAPI TestClient, permitiendo realizar solicitudes directamente sobre los endpoints REST del servicio sin depender de una ejecución externa del servidor.

Las pruebas implementadas verifican aspectos funcionales relevantes del incremento desarrollado, principalmente el registro seguro de movimientos financieros, el cálculo de resúmenes y el aislamiento de datos entre usuarios.

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

Test	Funcionalidad validada	US relacionada	Resultado
test_idempotency_and_conflict	Verifica que una misma solicitud no genera una transacción duplicada y que reutilizar la misma Idempotency-Key con datos diferentes produce un conflicto.	US01	Passed
test_summary_balance_and_user_isolation	Verifica el cálculo de ingresos, egresos y saldo mensual, además de comprobar que los movimientos de un usuario no sean visibles para otro.	US01	Passed
test_frontend_is_served	Verifica que la interfaz web pueda ser servida	Soporte técnico del Sprint	Passed

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

	correctamente desde la aplicación.		

5.3.1.4. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se realizaron pruebas de ejecución manual sobre los principales endpoints del microservicio Financial Records Service utilizando Postman. Estas pruebas permitieron verificar el comportamiento funcional del servicio desde la perspectiva de un cliente externo, realizando solicitudes HTTP reales contra la API.

Las operaciones verificadas corresponden al registro de transacciones, consulta de movimientos, obtención del resumen financiero mensual y verificación del estado operativo del servicio.

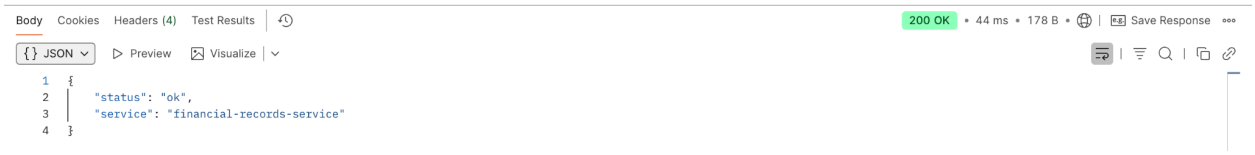
Método	Endpoint	Propósito	Resultado
GET	/health	Verificar que el microservicio se encuentre operativo.	Successful
POST	/api/v1/transactions	Registrar un nuevo movimiento financiero.	Successful
GET	/api/v1/transactions	Consultar las transacciones registradas para un usuario.	Successful

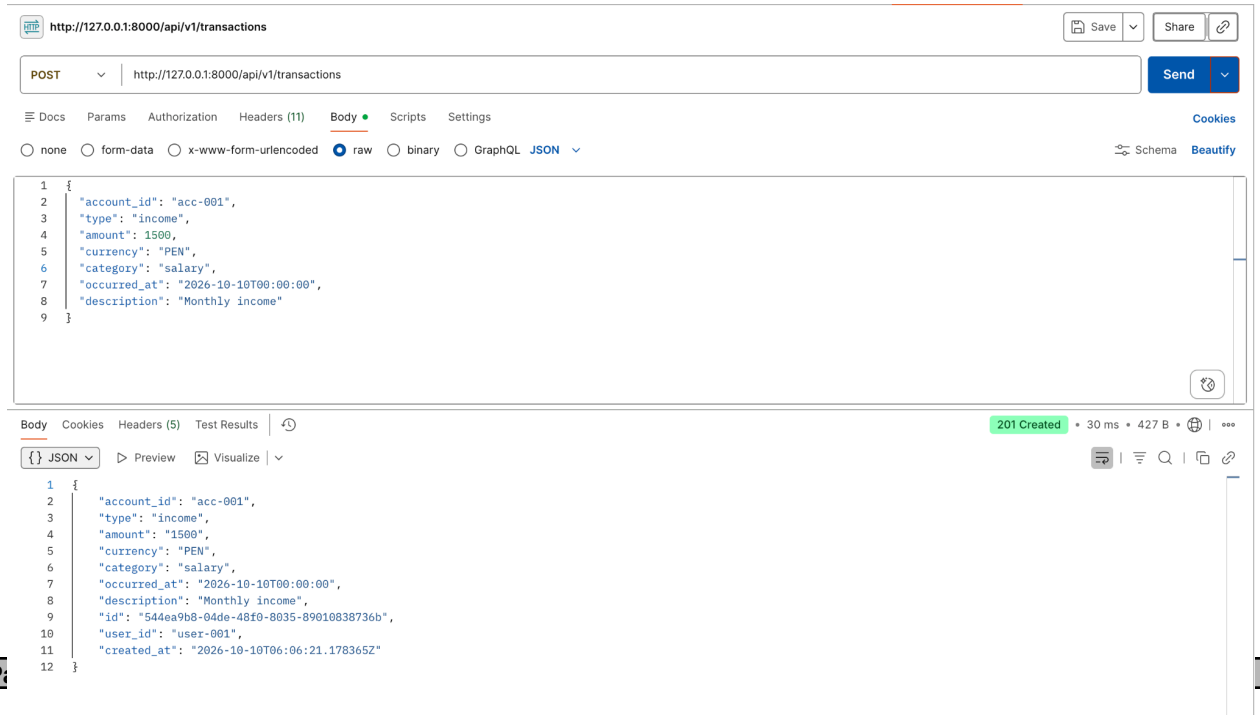
Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio

GET	/api/v1/summary	Obtener el resumen mensual de ingresos, egresos, saldo y cantidad de movimientos.	Successful

5.3.1.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review







5.3.1.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.3.1.7. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3.1.8. Kanban Board

Patrón / enfoque	Aplicación en FinanZen	Beneficio